



CAR BUS ANALYZER

Руководство пользователя
V2024-04-25 RUS

Imprint

CANHACKER.ru

The information and data given in this user manual can be changed without prior notice. No part of this manual may be reproduced in any form or by any means without the written permission of the publisher, regardless of which method or which instruments, electronic or mechanical, are used. All technical information, drafts, etc. are liable to law of copyright protection.

Содержание

- [1 Введение](#)
- [2 Установка CarBusAnalyzer](#)
- [3 Интерфейс программы](#)
- [3.1 Меню основного режима](#)
- [3.2 Режимы вывода сообщений](#)
- [4 Соединение с интерфейсом и конфигурирование каналов CAN\LIN](#)
- [4.1 Подключение к интерфейсу](#)
- [4.2 Настройка интерфейса](#)
- [4.3 Настройка CAN\CAN-FD](#)
- [4.4 Настройка пользовательских скоростей CAN\CAN-FD](#)
- [4.5 Автоматическое определение скорости классической шины CAN 2.0b](#)
- [4.6 Настройка LIN](#)
- [4.7 Настройка пользовательских скоростей LIN](#)
- [5 Прием и анализ данных CAN\CAN-FD](#)
- [5.1 Окно Прием в режиме Монитор](#)
- [5.2 Контекстное меню принятых сообщений](#)
- [5.3 Меню настройка подсветки редко-меняющихся принимаемых данных](#)
- [5.4 Битовое представление выделенного сообщения](#)
- [5.5 Агрегатор уникальных данных сообщений](#)
- [5.6 Запись потока данных \(Trace-файл\)](#)
- [5.7 Пример запись потока данных \(Trace-файла\)](#)
- [6. Передача CAN\CAN-FD сообщений](#)
- [6.1 Передача сообщений в режиме CAN-FD](#)
- [6.2 Передача сообщений в режиме CAN](#)
- [6.3 Контекстное меню окон передачи CAN\CAN-FD](#)
- [6.4 Дополнительные настройки каналов CAN\CAN-FD\LIN](#)
- [7. Фильтры](#)
- [7.1 Назначение и виды фильтров](#)
- [7.2 Настройка аппаратного фильтра](#)
- [7.3 Принцип задания значения и маски аппаратного фильтра.](#)
- [7.4 Настройка программных фильтров на диапазон ID](#)
- [7.5 Общие настройки таблицы фильтров и исключений CAN шлюза](#)
- [8. Отладчик. Работа с Trace файлами](#)
- [8.1 Меню быстрого доступа отладчика](#)
- [8.2 Последовательность запуска Trace файла](#)
- [8.3 Настройка периода воспроизведения фреймов из Trace файла](#)
- [8.4 Выбор воспроизводимых сообщений по ID](#)
- [8.5 Выбор диапазона сообщений для воспроизведения в окне Trace файла](#)
- [8.6 Выбор определенных сообщений для воспроизведения в окне Trace файла](#)
- [8.7 Редактирование Trace файла](#)
- [9. Работы с базами данных OpenDBC](#)
- [9.1 Последовательность подключения базы данных](#)
- [9.2 Отображение декодированных данных в окне Прием.](#)
- [9.3 Просмотр декодированных сигналов в графическом виде](#)
- [10. CAN Bomber](#)
- [11. Режим CAN шлюза](#)
- [12. Работа с шиной LIN](#)
- [12.1 Прием данных LIN в режиме Монитор](#)
- [12.2 Прием данных LIN в режиме поток](#)
- [12.3 Фильтры сообщений LIN](#)
- [12.4 Передача LIN сообщений](#)
- [12.5 Эмулирование Slave узла на шине LIN](#)

- [12.6 LIN Bomber](#)
- [12.7 Особенности работы с Trace файлами LIN](#)
- [13 Дополнительные настройки приложения](#)
- [14. Заключительные положения](#)

1. Введение

Здравствуйте, благодарим Вас за выбор оборудования и программного обеспечения CAN-Hacker. Наше оборудование и программное обеспечение поможет Вам изучить работу электронного оборудования любого транспортного средства оборудованного шинами передачи данных CAN, CAN-FD и LIN.

В этом документе подробно описано программное обеспечение CarBusAnalyzer, которое позволяет:

- Принимать и передавать данные по шинам CAN, CAN-FD, LIN.
- Записывать логи сообщений (trace файлы).
- Редактировать trace файлы как на уровне сырых данных, так и на уровне закодированных сигналов.
- Применять перебор идентификаторов и данных сообщений (Bomber).
- Декодировать данные посредством баз данных OpenDBC.
- Строить графики декодированных по базам данных OpenDBC сигналов.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством, это позволит Вам работать эффективнее.

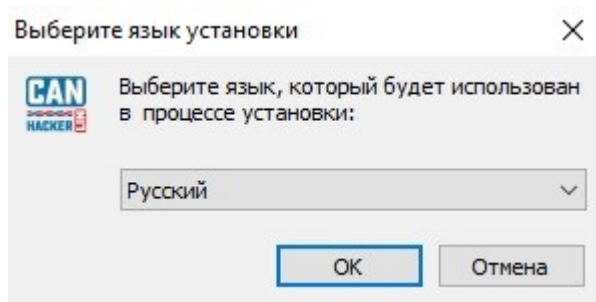
- **ВАЖНО:** Разработчики CarBusAnalyzer не несут ни какой ответственности за последствия экспериментов с сетями передачи данных в исследуемых пользователем автомобилях, специальной техники, блоков управления.

2. Установка CarBusAnalyzer

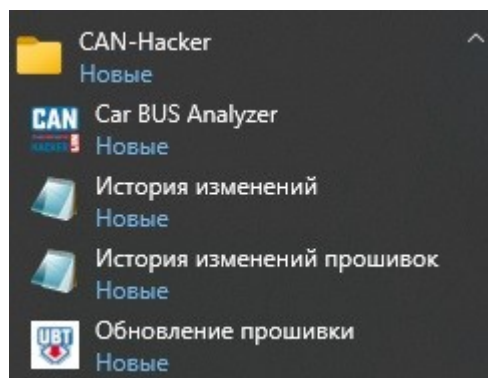
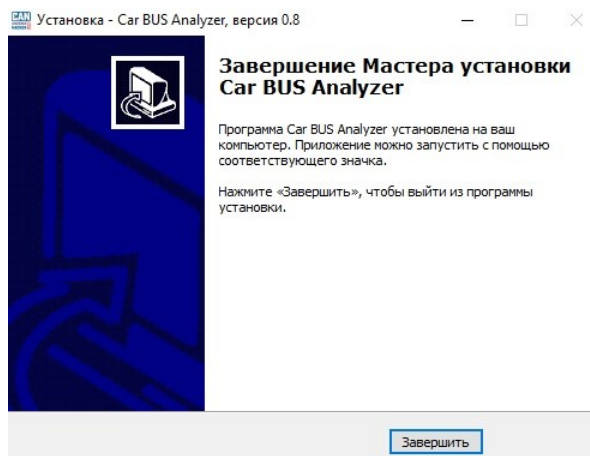
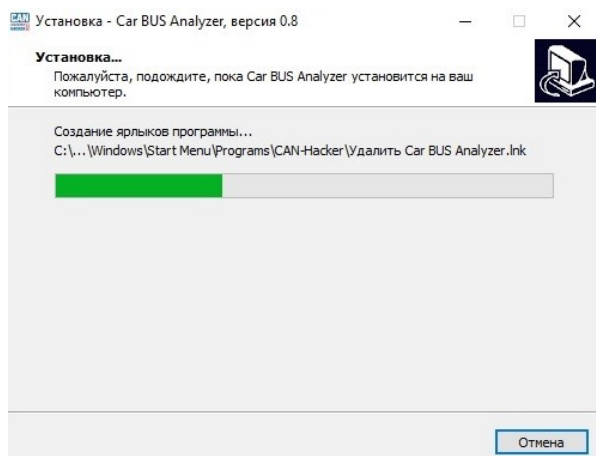
2.1 CarBusAnalyzer необходимо скачать на нашем сайте canhacker.ru в разделе [СКАЧАТЬ](#), а затем распаковать полученный архив с программным пакетом.

 CarBUSAnalyzer-0.8.0.exe

2.2 В архиве находится программа для установки CarBusAnalyzer - запустите ее.

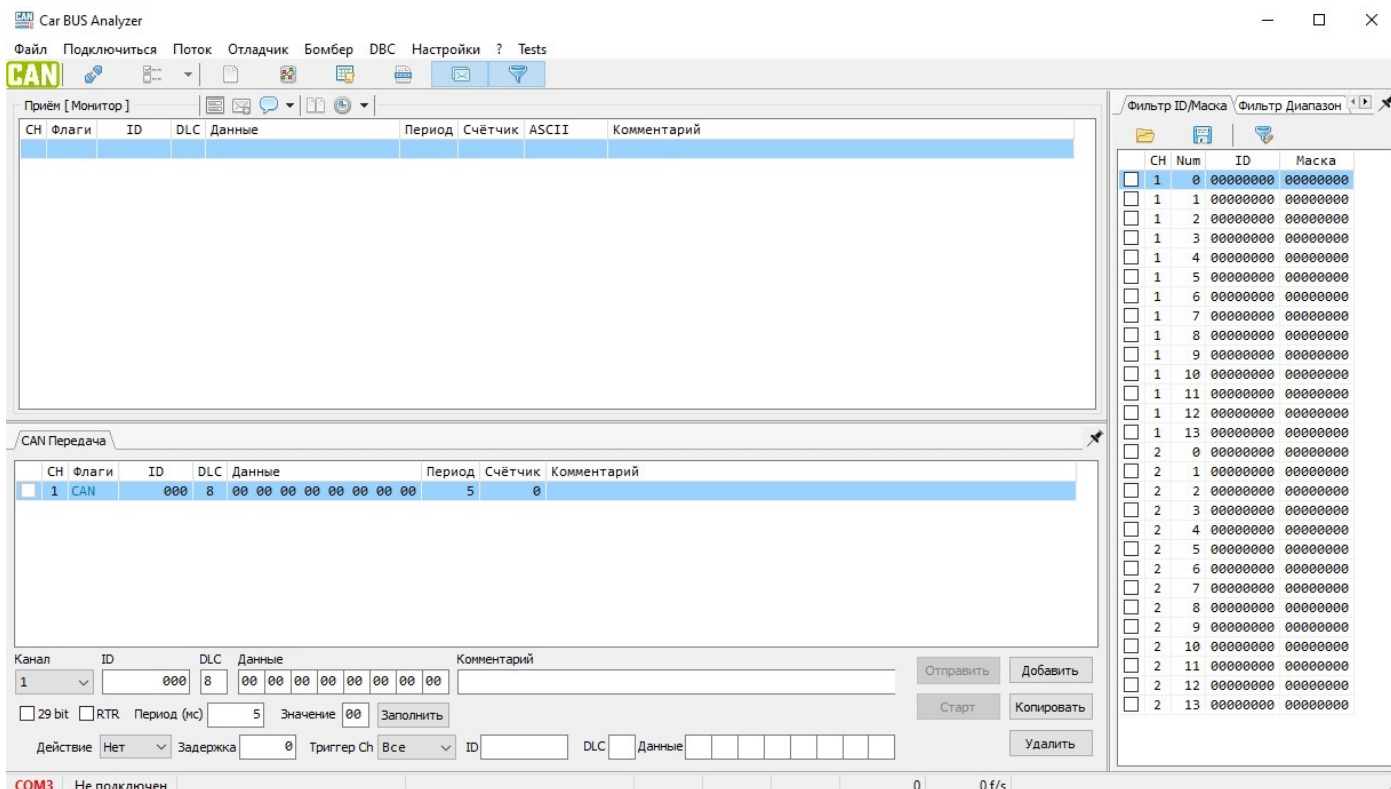


2.3 Программа не требует специальных настроек кроме выбора языка интерфейса. Дождитесь окончания процесса установки.



2.4 После установки в меню запуска Windows появится вкладка CAN-Hacker. На этой вкладке находится сам Car BUS Analyzer и утилита для загрузки прошивок.

2.5 Запустите CARBUS Analyzer .

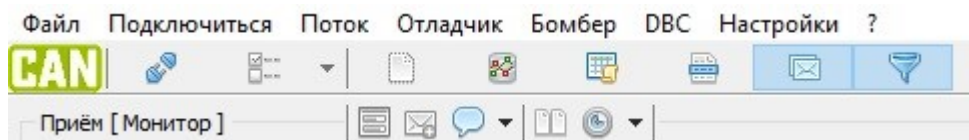


Интерфейс программы не претерпел кардинальных изменений по сравнению с предыдущими версиями, тем не менее ряд изменений был внесен, а именно:

- Для интерфейсов CH-P FDL2 и CH-OBD-FD добавлена возможность автоматического определения скорости классической шины CAN.
- Переработан интерфейс верхнего меню.
- Добавлены дополнительные настройки каналов передачи данных.

3. Интерфейс программы

3.1 Меню в основном режиме



	Соединение с интерфейсом
	Дополнительные настройки CAN интерфейса
	Сбросить принятые данные
	Открыть менеджер баз данных OpenDBC
	Переключение режимов Монитор\Поток данных
	Открыть окно отладчика
	Открыть\Закрыть окно передачи данных
	Открыть окно настройки фильтров и шлюза
	Открыть окно битового поля для выделенного сообщения
	Скопировать выделенное сообщение в окно передачи
	Выпадающие меню для работы с комментариями
	Открыть окно просмотра уникальных данных выбранного сообщения (см. п. 5.4) .
	Выводить сообщения каждого канала в отдельные окна
	Выпадающие меню настройки подсветки меняющихся данных

- **Файл** - Сохранение и открытие файлов принятых данных, данных для передачи и комментариев.
- **Подключиться** - Соединение с интерфейсом.
- **Поток** - Открыть окно приёма и записи потока данных (Последовательная запись принятых данных).
- **Отладчик** - Открыть окно отладчика.
- **Бомбер** - Открыть окно CAN Bomber.
- **DBC** - Работа с базами данных **OpenDBC**.
- **Настройка** - Меню настройки программы.
- **?** - Дополнительная информация о ПО.

3.2 Режимы вывода сообщений

3.2.1 Режим Монитор

Car BUS Analyzer

Файл Отключиться Поток Отладчик Бомбер DBC Настройки ? Tests

Приём [Монитор]

CH	Флаги	ID	DLC	Данные	Период	Счётчик	ASCII
1	FD BRS	180	8	B2 CF FB 00 00 00 00 00	19,999	686	
1	FD BRS	185	8	47 30 FB 00 00 00 00 00	19,999	686	G0
1	FD BRS	1AA	16	31 E0 FB 10 00 A8 FF 03 FF 01 00 00 00 00 00 00	19,999	687	1
1	FD BRS	225	16	DC 3A 31 FF 00 50 2F 45 F0 80 D6 12 10 F1 FF 07	100,000	137	:1 P/E
1	FD BRS	315	16	0B EC 18 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00	200,148	68	
1	FD BRS	38A	16	D7 F1 18 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00	199,999	69	
1	FD BRS	3CA	16	BD 71 04 F1 00 00 00 00 30 30 30 30 30 30 31 00	999,992	14	q 0000001
1	FD BRS	472	8	CE CC 1F 00 00 02 00 40	199,996	75	@
1	FD BRS	473	8	C9 61 18 00 00 00 00 00	199,997	68	a
1	FD BRS	474	8	5E F8 18 00 00 00 00 00	199,999	68	^
1	FD BRS	478	8	E3 D6 05 00 00 00 00 00	40,143	6	

- В Режиме **Монитор** данные принимаемые по шинам CAN\CAN-FD\LIN выводятся в виде таблицы.
- Каждая строка таблицы привязывается к уникальному идентификатору хотя бы один раз принятого сообщения.
- Каждое вновь принятое сообщение будет выведено в строке с соответствующим ему идентификатором. Если данные принятые в текущем сообщении отличаются от данных предыдущего сообщения с таким же идентификатором, то выводимые данные будут выделены цветом. Цвет подсветки можно изменить в меню [Настройки \(см п.13\)](#).

Файл Отключиться Поток Отладчик Бомбер DBC Настройки ? Tests

CAN-FD Канал 1

Флаги	ID	DLC	Данные	Период	Счётчик
FD BRS	180	8	A5 09 CD 00 00 00 00 00	19,968	13
FD BRS	185	8	50 F6 CD 00 00 00 00 00	19,967	13
FD BRS	1AA	16	94 45 CD 10 00 A8 FF 03 FF 01 00 00 00 00 00 00	20,002	13
FD BRS	225	16	77 A0 28 FF 00 50 2F 45 F0 80 D6 12 10 F1 FF 07	99,995	2
FD BRS	315	16	C3 15 13 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00	199,855	1
FD BRS	38A	16	1F 08 13 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00	200,002	1
FD BRS	3CA	16	CA 54 36 F1 00 00 00 00 30 30 30 30 30 30 31 00	999,990	1
FD BRS	472	8	A3 C3 1B 00 00 02 00 40	199,996	1
FD BRS	473	8	66 87 13 00 00 00 00 00	200,000	1
FD BRS	474	8	F1 2E 13 00 00 00 00 00	199,999	1

CAN Канал 2

Флаги	ID	DLC	Данные	Период	Счётчик	ASCII
CAN	561	8	61 04 00 00 00 00 FF FF	1001,996	3	a
CAN	620	8	00 07 00 00 00 00 00 00	200,001	12	

- Для распределения данных принятых по разным каналам в разные окна нажмите иконку сплиттера в верхнем меню.



3.2.2 Режим Поток

Файл Отключиться Поток Отладчик Бомбер DBC Настройки ? Tests

CAN

Поток принимаемых данных

Время	Флаги	CH	Rx/Tx	ID	DLC	Данные	ASCII	Комментарий
12,459	FD BRS	1	Rx	1AA	16	48 D0 05 10 00 A8 FF 03 FF 01 00 00 00 00 00 00	H	
12,460	FD BRS	1	Rx	472	8	A0 EF 07 00 00 02 00 40	@	
12,460	FD BRS	1	Rx	180	8	2E 1C 05 00 00 00 00 00	.	
12,460	FD BRS	1	Rx	185	8	DB E3 05 00 00 00 00 00		
12,479	FD BRS	1	Rx	1AA	16	05 38 06 10 00 A8 FF 03 FF 01 00 00 00 00 00 00	8	
12,480	FD BRS	1	Rx	180	8	5B D4 06 00 00 00 00 00	[	
12,480	FD BRS	1	Rx	185	8	AE 2B 06 00 00 00 00 00	+	
12,493	CAN	2	Rx	561	8	61 04 00 00 00 00 FF FF	a	
12,497	CAN	2	Rx	620	8	00 07 00 00 00 00 00 00		
12,499	FD BRS	1	Rx	1AA	16	21 90 07 10 00 A8 FF 03 FF 01 00 00 00 00 00 00	!	
12,500	FD BRS	1	Rx	180	8	88 93 07 00 00 00 00 00		
12,500	FD BRS	1	Rx	185	8	7D 6C 07 00 00 00 00 00	}1	
12,519	FD BRS	1	Rx	1AA	16	3B E9 08 10 00 A8 FF 03 FF 01 00 00 00 00 00 00	;	
12,520	FD BRS	1	Rx	180	8	4A 4A 08 00 00 00 00 00	;;	
12,520	FD BRS	1	Rx	185	8	BF B5 08 00 00 00 00 00		
12,539	FD BRS	1	Rx	1AA	16	1F 41 09 10 00 A8 FF 03 FF 01 00 00 00 00 00 00	A	
12,540	FD BRS	1	Rx	225	16	82 B5 01 FF FF 5F 2F 4D F0 80 D6 12 30 F1 FF 07	_ / M 0	
12,540	FD BRS	1	Rx	38A	16	58 C3 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00	X	
12,540	FD BRS	1	Rx	473	8	A7 42 00 00 00 00 00 00	B	
12,540	FD BRS	1	Rx	474	8	30 DB 00 00 00 00 00 00	0	
12,540	FD BRS	1	Rx	180	8	99 0D 09 00 00 00 00 00		
12,540	FD BRS	1	Rx	185	8	6C F2 09 00 00 00 00 00	1	
12,540	FD BRS	1	Rx	315	16	84 DE 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00		
12,559	FD BRS	1	Rx	1AA	16	52 A9 0A 10 00 A8 FF 03 FF 01 00 00 00 00 00 00	R	
12,560	FD BRS	1	Rx	180	8	EC C5 0A 00 00 00 00 00		
12,560	FD BRS	1	Rx	185	8	19 3A 0A 00 00 00 00 00	:	
12,579	FD BRS	1	Rx	1AA	16	76 01 0B 10 00 A8 FF 03 FF 01 00 00 00 00 00 00	v	
12,580	FD BRS	1	Rx	180	8	3F 82 0B 00 00 00 00 00	?	
12,580	FD BRS	1	Rx	185	8	CA 7D 0B 00 00 00 00 00	}	
12,599	FD BRS	1	Rx	1AA	16	E9 69 0C 10 00 A8 FF 03 FF 01 00 00 00 00 00 00	i	
12,600	FD BRS	1	Rx	180	8	27 45 0C 00 00 00 00 00	'E	
12,600	FD BRS	1	Rx	185	8	D2 BA 0C 00 00 00 00 00		

Запись 2043 00:00:10

☒ FD ☐ Classic
☐ BRS ☐ RTR
☐ ESI

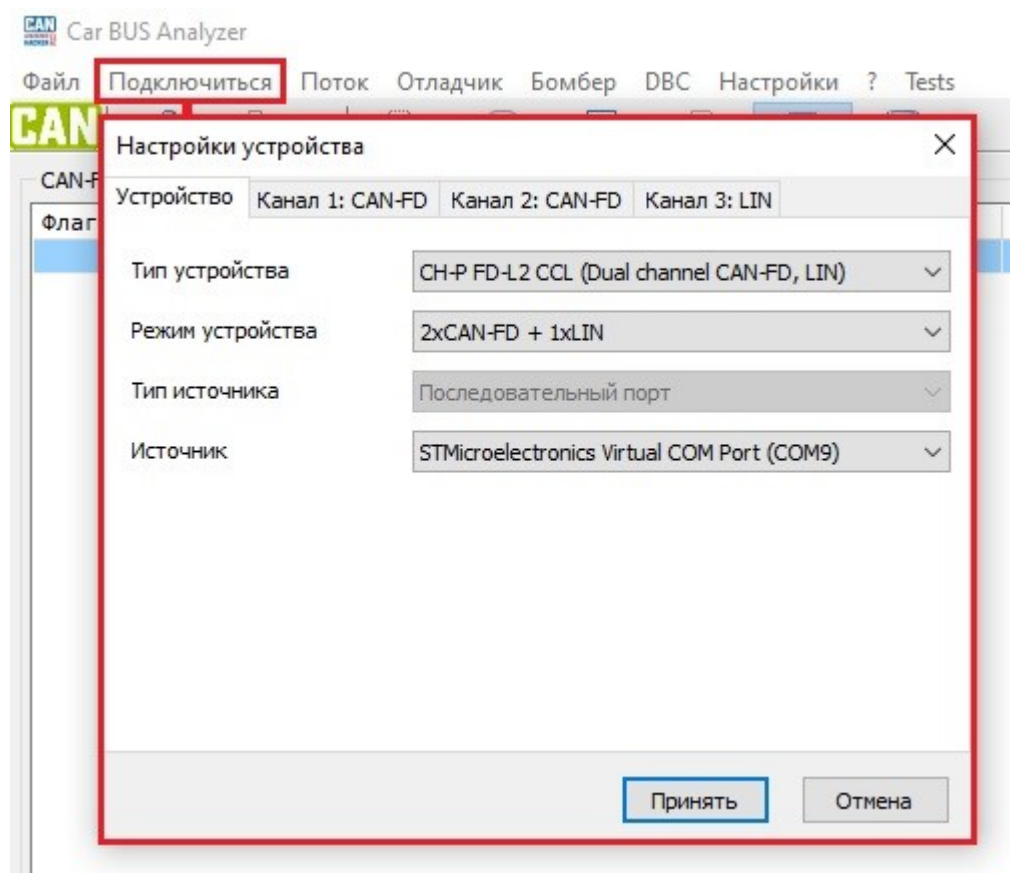
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

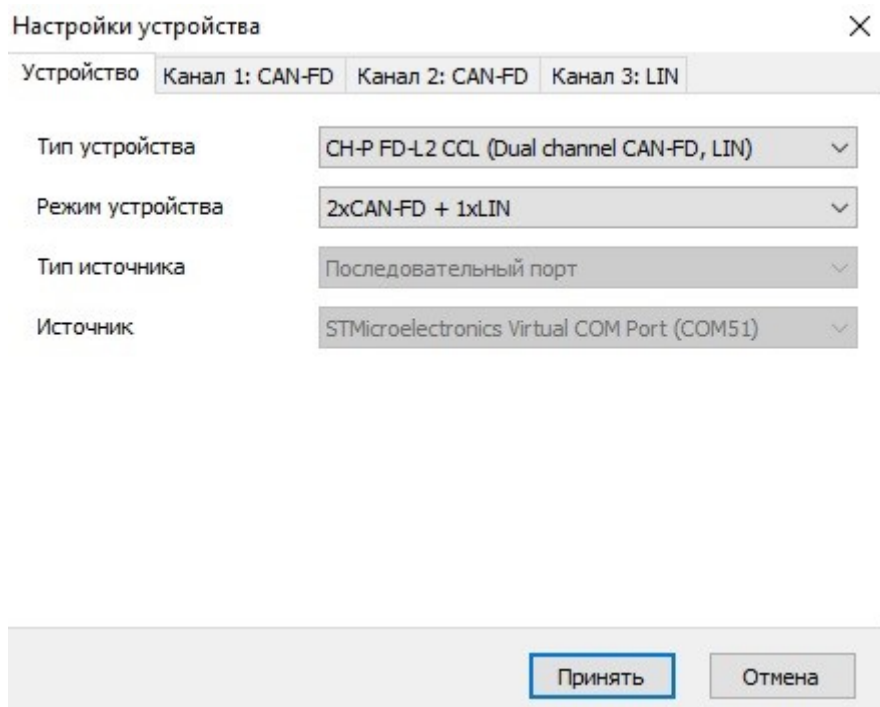
- В Режиме **Поток** принимаемые **И** передаваемые (**окно Передача**) данные по шинам CAN\CAN-FD\LIN выводятся в виде таблицы.
 - Принимаемые данные с индексом **Rx**
 - Передаваемые данные с индексом **Tx**
- Данные заносятся в таблицу в порядке их приема или отправки с указанием временных меток.
- Полученный поток можно сохранить в файл (**Trace** файл) и в дальнейшем работать с ним в **Отладчике** (Трейсере) .

4. Соединение с интерфейсом и конфигурирование каналов CAN\LIN

4.1 Подключите ваш интерфейс CAN-Hacker к компьютеру и запустите CarBusAnalyzer.

- Нажмите в верхнем меню **Подключиться**,
- Откроется окно настройки интерфейса.

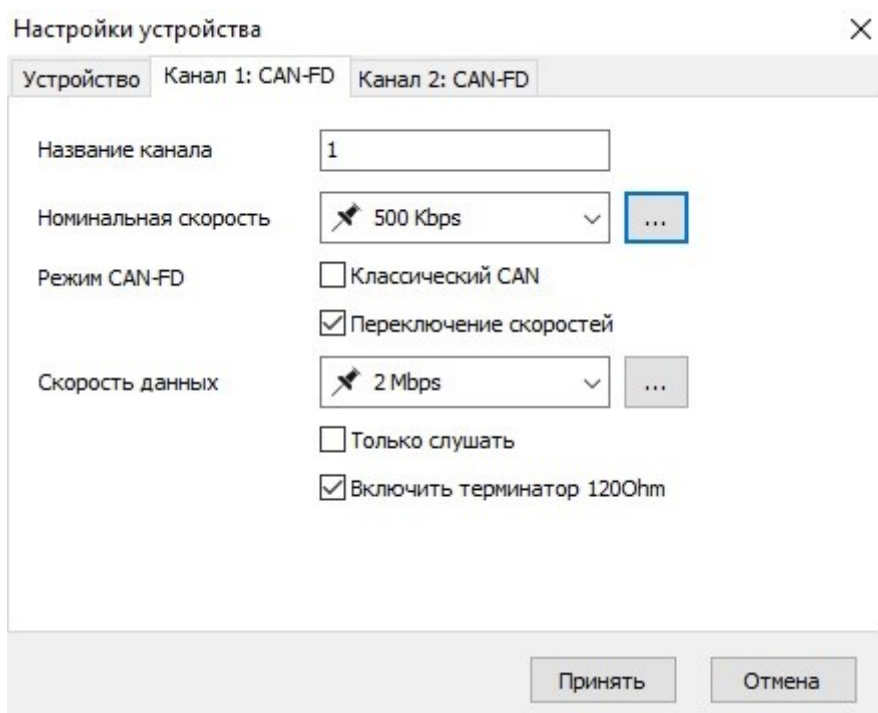




4.2 Настройка интерфейса

В открывшемся окне настроек, на вкладке **Устройство** необходимо установить:

- **Тип устройства** - Модель вашего интерфейса CAN-Hacker.
- **Режим устройства** - Режим работы интерфейса, максимум их может быть три (в зависимости от модели интерфейса), где N - количество каналов CAN:
 1. N xCAN-FD+1xLIN работа с CAN\CAN-FD и LIN.
 2. N xCAN-FD работа только с CAN\CAN-FD.
 3. N xLIN работа с LIN.
- **Источник** - Виртуальный COM порт на котором определяется интерфейс



4.3 Настройка CAN\CAN-FD

На вкладке **Канал 1: CAN-FD** настройте параметры работы с шиной CAN-FD.

- **Название канала** - Пользовательское имя канала. Можно не менять.
- **Номинальная скорость** - Скорость заголовка CAN-FD.
- **Режим CAN-FD:**

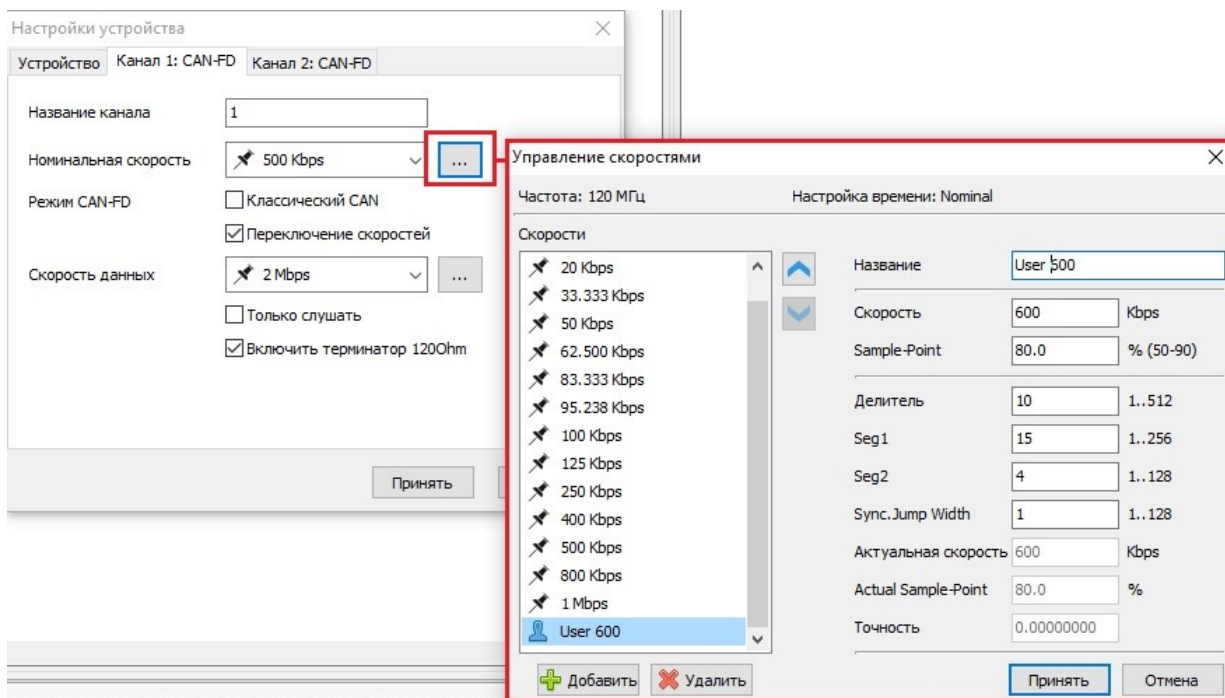
При установке флага **Классический CAN** интерфейс будет работать в режиме CAN2.0b.

При установке флага **Переключение скоростей** будет использоваться режим BRS.

- **Скорость данных** - Скорость передачи байт данных CAN-FD.
- **Только слушать** - Режим Listen only, интерфейс не будет выставлять бит подтверждения приема пакета на шине.
- **Включить терминатор 120 Ohm** - включение резистора 120 Ом между линиями CAN-High и CAN-Low (только для интерфейсов серии CH-P\FDL)

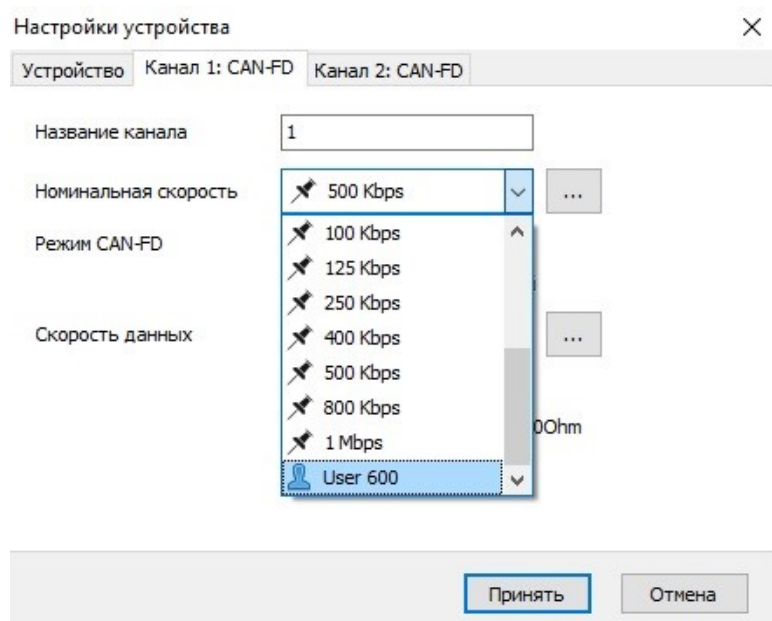
В случае работы с двумя каналами CAN\CAN-FD настройка второго канала CAN идентична. Второму каналу CAN будет назначена вкладка **Канал 2: CAN-FD**.

4.4 Настройка пользовательских скоростей CAN/CAN-FD



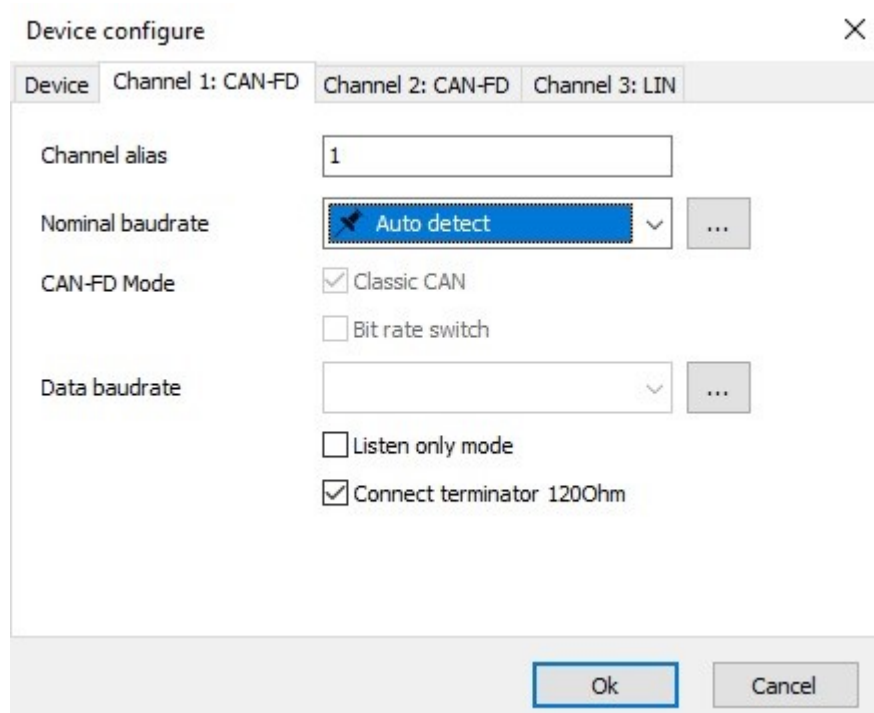
CarBusAnalyzer позволяет настроить нестандартные пользовательские скорости шины CAN/CAN-FD, для этого:

- Напротив выпадающих списков **Номинальная скорость** или **Скорость данных** кликните по кнопке
- В открывшемся окне **Управление скоростями** нажмите кнопку **Добавить**.
- Настройте необходимые параметры новой скорости.
- Нажмите кнопку **Принять**.



После добавления пользовательской скорости она станет доступна в выпадающем списке, для которого была добавлена (**Номинальная скорость** или **Скорость данных**)

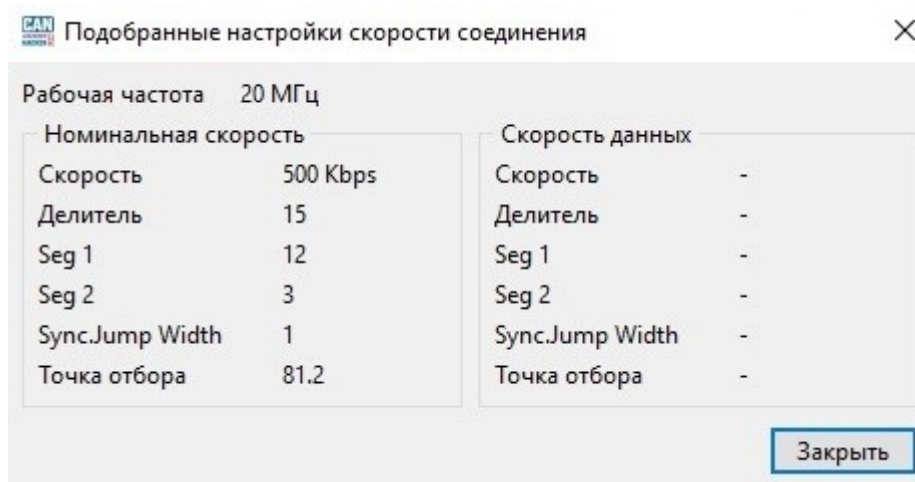
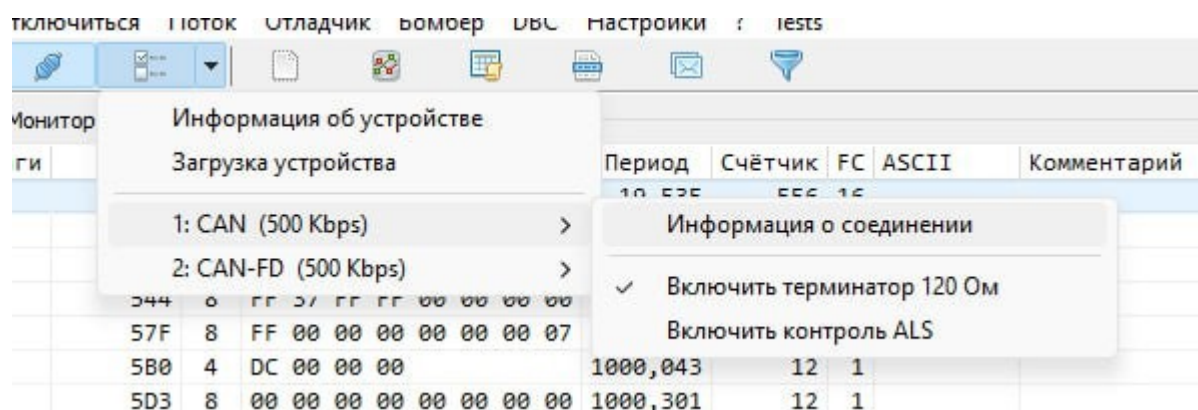
4.5 Автоматическое определение скорости CAN 2.0b (Classic CAN)



Для интерфейсов CH-P FDL2 и CH-OBD-FD доступна функция автоматического определения скорости классической шины CAN.

Для этого на вкладке настройки каналов CAN в выпадающем списке Номинальная скорость (Nominal baudrate) необходимо выбрать пункт **Auto detect**.

Важно: Для шины CAN-FD автоматическое определение скорости не доступно !



Автоматически определенные параметры шины CAN можно будет увидеть в [меню дополнительных настроек каналов](#), кликнув по пункту [Информация о соединении](#).

Настройки устройства

Устройство Канал 1: CAN-FD Канал 2: LIN

Название канала 2

Номинальная скорость 19200 bps ...

Задержка обработки IDLE Не использовать

Тип CRC ☒ Классический ☐ Расширенный

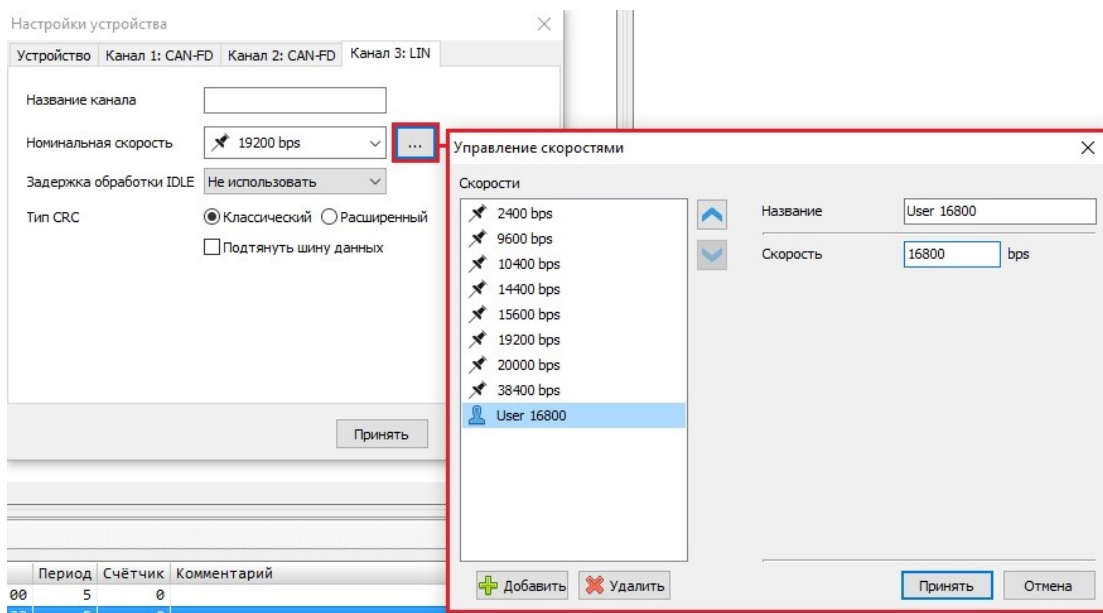
Принять Отмена

4.6 Настройка канала шины LIN

Перейдите на вкладку **Канал 2: LIN**. Номер канала LIN будет изменен на 3 если используется два канала CAN.

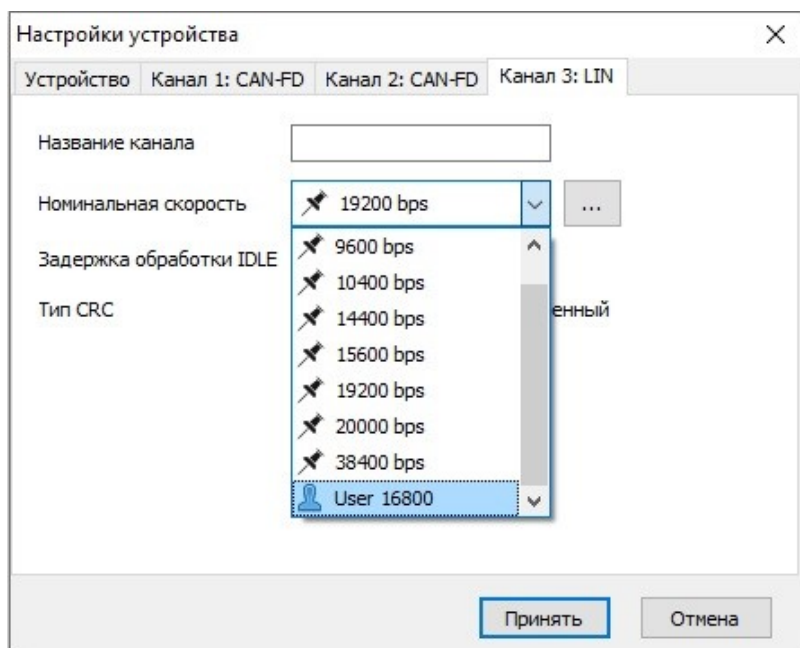
- **Название канала** - Пользовательское имя канала. Можно не менять.
- **Номинальная скорость** - Скорость шины LIN.
- **Задержка обработки ID** - Прогнозируемое время между Master запросом и ответом Slave. В большинстве случаев рекомендуется устанавливать **Не использовать**.
- **Тип CRC** - Режим расчета контрольной суммы пакета.

4.7 Настройка пользовательских скоростей LIN



CarBusAnalyzer позволяет настроить нестандартные пользовательские скорости шины LIN, для этого:

- Напротив выпадающих списков **Номинальная скорость** кликните по кнопке 
- В открывшемся окне **Управление скоростями** нажмите кнопку **Добавить**.
- Настройте необходимые параметры новой скорости.
- Нажмите кнопку **Принять**.



После добавления пользовательской скорости она станет доступна в выпадающем списке **Номинальная скорость**.

Канал

1

ID

000

DLC

64

Данные

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00

Период (мс)

5

☐ 29 bit
 ☒ FD
 ☐ Classic

☐ BRS
 ☐ RTR

☐ ESI

Значение

00

Заполнить

Комментарий

COM9

Открыт

SN: 0000000000000000

HW: CH-P.FD-L2 / FW: 2.2.0.47

2192

192 f/s

4.8 После нажатия кнопки **Принять** произойдет соединение с устройством.

В строке состояния программы отобразится тип подключенного интерфейса, версия его прошивки, а так же серийный номер интерфейса.

Если Вы увидите сообщение об ошибке **Invalid Device Type** - проверьте правильно ли Вы выбрали тип интерфейса. А так же убедитесь в том, что в интерфейс загружена актуальная прошивка или интерфейс не находится в режиме загрузки.

The screenshot displays the Car BUS Analyzer interface. At the top, there's a menu bar with options like File, Disconnect, Stream, Debugger, Bomber,DBC, Settings, ?, and Tests. Below it is a toolbar with various icons. The main window shows a table titled "Приём [Монитор]" listing received CAN messages.

CH	Флаги	ID	DLC	Данные	Период	Счётчик	ASCII	Комментарий
1	FD BRS	180	8	43 8E 5C 00 00 00 00 00	20,006	17700	C \	
1	FD BRS	185	8	B6 71 5C 00 00 00 00 00	20,006	17700	a \	
1	FD BRS	1AA	16	CB C6 5C 10 00 A8 FF 03 FF 01 00 00 00 00 00 00	20,005	17705	\	
1	FD BRS	225	16	88 96 11 FF FF 5F 2F 4D F0 80 D6 12 30 F1 FF 07	100,000	3542	_ / M 0	
1	FD BRS	315	16	01 CF 08 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00	199,853	1770		
1	FD BRS	38A	16	DD D2 08 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00	199,997	1771		
1	FD BRS	3CA	16	CC 53 67 F1 00 00 00 00 30 30 30 30 30 31 00	999,990	356	Sg 0000001	
1	FD BRS	472	8	7A F1 0F 00 00 02 00 40	199,999	1769	z @	
1	FD BRS	473	8	7D 5C 08 00 00 00 00 00	199,998	1770	} \	
1	FD BRS	474	8	EA C5 08 00 00 00 00 00	199,996	1770		
2	CAN	561	8	61 04 00 00 00 00 FF FF	1001,994	337	a	
2	CAN	620	8	00 07 00 00 00 00 00 00	200,000	1680		

Below the main table, there are tabs for "FD Передача" and "CAN Передача". Under "FD Передача", a single message is shown:

CH	Флаги	ID	DLC	Данные	Период	Счётчик	Комментарий
1	FD	000	64	00 00	5	0	

At the bottom, there's a configuration section for sending CAN frames. It includes fields for Channel (set to 1), ID (000), DLC (64), Period (ms) (5), and Value (00). There are also checkboxes for 29 bit, FD (selected), Classic, RTR, and ESI. Buttons for "Отправить" (Send), "Добавить" (Add), "Старт" (Start), "Копировать" (Copy), and "Удалить" (Delete) are present.

4.9 При подключении к шине CAN, если настройки интерфейса соответствуют рабочим параметрам шины и сама шина активна (идет обмен данными), то передаваемые по шине данные отобразятся в окне **Прием**.

Если Вы подключились к шине LIN с настройками соответствующими рабочим параметрам шины и сама шина активна (идет обмен данными), то передаваемые по шине данные отобразятся в окне **Прием**.

Файл
Отключиться
Поток
Отладчик
DBC
Настройки
?
Tests

CAN

Приём [Монитор]

CH	Флаги	ID	DLC	Данные	CRC	Период	Счётчик	ASCII
2	LIN	20	0		00	120,004	16	
2	LIN C CRC	3C	8	80 8B 80 00 00 90 00 00	E2	20,003	122	
2	LIN	61	0		00	120,010	15	
2	LIN	A3	0		00	120,007	15	
2	LIN	E2	0		00	120,010	15	

5. Прием и анализ данных CAN\CAN-FD

Car BUS Analyzer / Test / Win64 / 0.10.0 (build 790 / r3253)

Файл Отключиться Поток Отладчик Бомбер DBC Настройки ? Tests

CAN [Монитор]

CH	Флаги	ID	DLC	Данные	Период	Счётчик	ASCII
1	FD BRS	180	8	43 8E 5C 00 00 00 00 00	20,006	17700	C \
1	FD BRS	185	8	B6 71 5C 00 00 00 00 00	20,006	17700	q \
1	FD BRS	1AA	16	CB C6 5C 10 00 A8 FF 03 FF 01 00 00 00 00 00	20,005	17705	\
1	FD BRS	225	16	88 96 11 FF FF 5F 2F 4D F0 80 D6 12 30 F1 FF 07	100,000	3542	_ / M 0
1	FD BRS	315	16	01 CF 08 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00	199,853	1770	
1	FD BRS	38A	16	DD D2 08 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00	199,997	1771	
1	FD BRS	3CA	16	CC 53 67 F1 00 00 00 00 30 30 30 30 30 30 31 00	999,990	356	Sg 0000001
1	FD BRS	472	8	7A F1 0F 00 00 02 00 40	199,999	1769	z @
1	FD BRS	473	8	7D 5C 08 00 00 00 00 00	199,998	1770	} \
1	FD BRS	474	8	EA C5 08 00 00 00 00 00	199,996	1770	
2	CAN	561	8	61 04 00 00 00 00 FF FF	1001,994	337	a
2	CAN	620	8	00 07 00 00 00 00 00 00	200,000	1680	

5.1 Окно Прием в режиме Монитор

Принимаемые по шине CAN\CAN-FD данные отображаются в окне **Прием**. Цветом подсвечиваются изменяющиеся байты данных (см. меню **Настройки->Настройки приложения**).

Флаги принимаемых данных при работе с шиной CAN\CAN-FD:

- **CAN** - сообщение в классическом формате CAN.
- **FD** - сообщение в формате CAN-FD.
- **BRS** - сообщение с переключением скоростей в формате FD.
- **ESI** - переполнение счетчика ошибок на шине CAN-FD

Столбцы окна Прием:

CH - канал через который принято сообщение.

Флаги - признаки принятого сообщения.

ID - идентификатор принятого сообщения.

DLC - количество байт данных в сообщении.

Данные - байты данных.

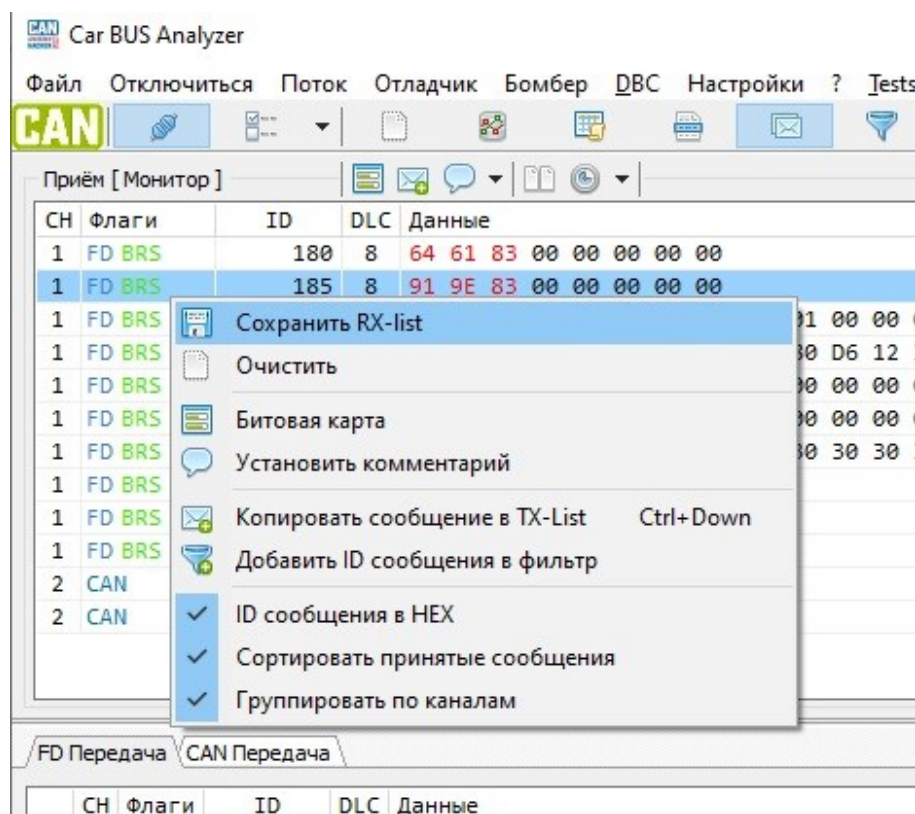
CRC - контрольная сумма (только для LIN).

Период - период следования сообщений с конкретным ID.

Счетчик - количество принятых сообщений с конкретным ID.

ASCII - представление байтов данных в символьном виде.

Комментарий - поле пользовательских комментариев.

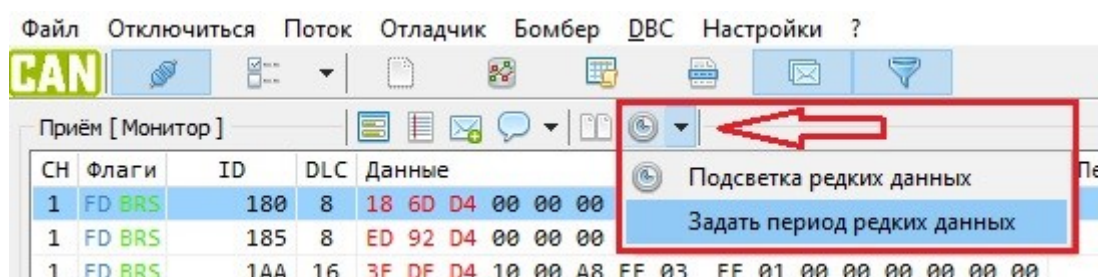


5.2 Контекстное меню принятых сообщений

Кликните правой кнопкой мыши по необходимому сообщению - откроется контекстное меню.

Функции контекстного меню:

- **Сохранить RX-List** - сохранить снимок окна Прием в текстовый файл.
- **Очистить** - очистить окно Прием.
- **Битовая карта** - представление выделенного сообщения в виде битового поля в отдельном окне.
- **Установить комментарий** - установить комментарий к выделенному сообщению.
- **Копировать сообщение в TX-List** - перенести выделенное сообщение из окна Прием в окно Передача.
- **Добавить ID сообщения в фильтр** - добавление идентификатора выделенного сообщения в таблицу фильтров.
- **ID сообщения в HEX** - представлять идентификатор сообщения в HEX\DEC формате.
- **Сортировать принятые сообщения** - сортировка по значению ID, от меньшего к большему.
- **Группировать по каналам** - сообщения принятые каналами 1,2,3 будут отображаться друг под другом.



5.3 Меню настройка подсветки редко-меняющихся принимаемых данных

Кликните левой кнопкой мыши по иконке таймера в верхнем меню.

Функции :

Подсветка редких данных - Отключается подсветка часто-меняющихся данных и включается подсветка редко-меняющихся данных в соответствии с установленным периодом.

Задать период редких данных - Открывает окно настройки минимального периода изменения данных представляющих интерес в миллисекундах.

Приём [Монитор]

CH	Флаги	ID	DLC	Данные	Период	Счётчик	ASCII
1	FD BRS	180	8	EF 74 4B 00 00 00 00 00	19,999	37651	tK
1	FD BRS	185	8	1A 8B 4B 00 00 00 00 00	19,999	37651	K
1	FD BRS	1AA	16	5E 8D 4B 10 00 A8 FF 03 FF 01 00 00 00 00 00 00	20,001	37656	^ K
1	FD BRS	225	16	5C 3B A7 FF FF 5F 2F 4D F0 80 D6 12 30 F1 FF 07	99,999	7532	\; _/M 0

[1] 225: Детали сообщения

Битовая карта

		x80	x40	x20	x10	x08	x04	x02	x01	Десятичное число
0	5C	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☐	☐	92
1	3B	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	59
2	A7	☒	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	167
3	FF	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	255
4	FF	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	255
5	5F	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	95
6	2F	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒	47
7	4D	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☒	77
8	F0	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	240
9	80	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	128
10	D6	☒	☒	☐	☒	☐	☒	☒	☐	214

Комментарий

5.4 Битовое представление выделенного сообщения

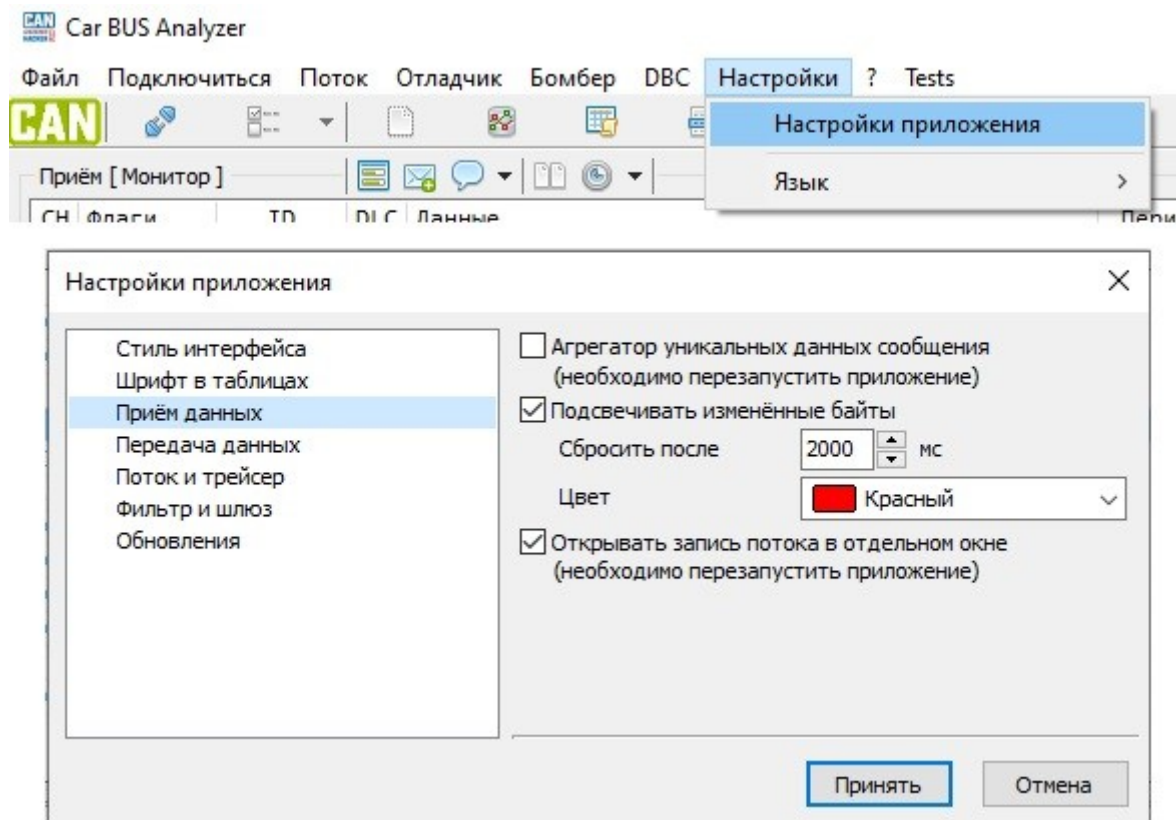
В окне битовой карты построчно отображается битовое представление каждого байта принятого сообщения.

Для того чтобы открыть битовую карту сообщения необходимо:

- Выделить интересующее сообщение
- Кликнуть в верхнем меню иконку 
- Либо в контекстном меню выделенного сообщения выбрать пункт:
Просмотреть битовую карту сообщения

5.5 Агрегатор уникальных данных сообщений

Поскольку принимаемые данные в каждом сообщении могут меняться, то изучение принципа их изменения может быть полезно для анализа передаваемых по шине данных. Для наблюдения за изменениями данных в сообщении с конкретным ID служит окно агрегатора уникальных данных.



5.5.1 Включение агрегатора уникальных данных:

- В верхнем меню CarBusAnalyzer кликните **Настройки->Настройки приложения**.
- Перейдите в пункт **Отправка и Приём**.
- Установите флаг **Агрегатор уникальных данных сообщения**.
- Нажмите кнопку **Принять**.
- В верхнем меню CarBusAnalyzer появится иконка просмотра уникальных данных сообщения



5.5.2 Использование Агрегатора уникальных данных сообщений

Car BUS Analyzer / Test / Win64 / 0.10.0 (build 790 / r3253)

Файл Отключиться Поток Охлаждачик Бомбер DBC Настройки ? Tests

Приём [Монитор]

CH	Флаги	ID	DLC	Данные	Период	Счётчик	FC	ASCII
1	FD BRS	180	8	8E 56 62 00 00 00 00 00	20,000	634	256	Vb
1	FD BRS	185	8	7B A9 62 00 00 00 00 00	20,000	634	256	{ b
1	FD BRS	1AA	16	EB 72 62 10 00 A8 FF 03 FF 01 00 00 00 00 00 00	20,000	635	256	rb

[1] 1AA: Данные сообщения

Флаги	DLC	Данные	Период	Счётчик	ASCII	Комментарий
FD BRS	16	01 0E DA 10 00 A8 FF 03 FF 01 00 00 00 00 00 00	5119,975	2		
FD BRS	16	01 24 39 10 00 A8 FF 03 FF 01 00 00 00 00 00 00	5119,973	3	\$9	
FD BRS	16	03 15 B4 10 00 A8 FF 03 FF 01 00 00 00 00 00 00	5119,971	2		
FD BRS	16	03 3F 57 10 00 A8 FF 03 FF 01 00 00 00 00 00 00	5119,974	3	?W	
FD BRS	16	05 12 E5 10 00 A8 FF 03 FF 01 00 00 00 00 00 00	5119,973	2		
FD BRS	16	05 38 06 10 00 A8 FF 03 FF 01 00 00 00 00 00 00	5119,976	3	8	
FD BRS	16	07 09 88 10 00 A8 FF 03 FF 01 00 00 00 00 00 00	5119,976	3		
FD BRS	16	07 23 68 10 00 A8 FF 03 FF 01 00 00 00 00 00 00	5119,976	2	#h	
FD BRS	16	09 1C 47 10 00 A8 FF 03 FF 01 00 00 00 00 00 00	5119,974	3	G	
FD BRS	16	09 36 A4 10 00 A8 FF 03 FF 01 00 00 00 00 00 00	5119,970	2	6	
FD BRS	16	0B 07 29 10 00 A8 FF 03 FF 01 00 00 00 00 00 00	5119,973	3	)	
FD BRS	16	0B 2D CA 10 00 A8 FF 03 FF 01 00 00 00 00 00 00	5119,974	2	-	
FD BRS	16	0D 00 78 10 00 A8 FF 03 FF 01 00 00 00 00 00 00	5119,973	2	x	
FD BRS	16	0D 2A 9B 10 00 A8 FF 03 FF 01 00 00 00 00 00 00	5119,974	2	*	
FD BRS	16	0F 1B 16 10 00 A8 FF 03 FF 01 00 00 00 00 00 00	5119,970	3		
FD BRS	16	0F 31 F5 10 00 A8 FF 03 FF 01 00 00 00 00 00 00	5119,975	3	1	
FD BRS	16	11 54 C5 10 00 A8 FF 03 FF 01 00 00 00 00 00 00	5119,975	2	T	

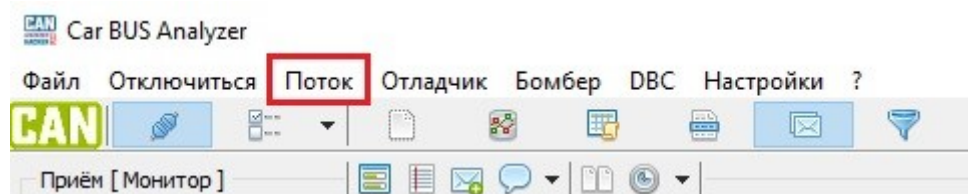
Строк: 256

CH	Флаги	ID	DLC	Данные	Период	Счётчик	Комментарий
1	FD	000	64	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	5	0	

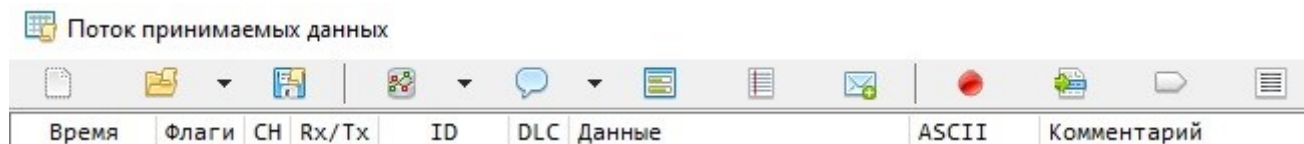
- Выделите интересующее сообщение в окне **Приём**.
- В верхнем меню нажмите на иконку

5.6 Запись потока данных (Trace-файл)

- Для запуска режима в записи потока верхнем меню кликните по пункту **Поток данных**.



5.5.1 Меню в режиме записи потока



К иконкам из меню основного режима добавлены:

-  Начать запись потока. При нажатии изменится на иконку ниже.
-  Остановить запись потока. При нажатии изменится на иконку выше.
-  Установить метку в потоке принимаемых данных. Метки могут быть использованы в режиме **Отладчик** в качестве точек останова. Данная функция активна только когда включена запись потока.
-  Просмотр списка всех установленных меток.
-  Открыть сохраненный файл потока (Trace файл).
-  Сохранить записанный поток в файл (Trace файл).
-  Очистить окно принятых сообщений
-  Подключить базу данных OpenDBC
-  Открыть агрегатор уникальных сообщений
-  Скопировать выделенное сообщение в окно передачи
-  Открыть битовую карту выделенного сообщения
-  Открыть записанный поток данных в Отладчике

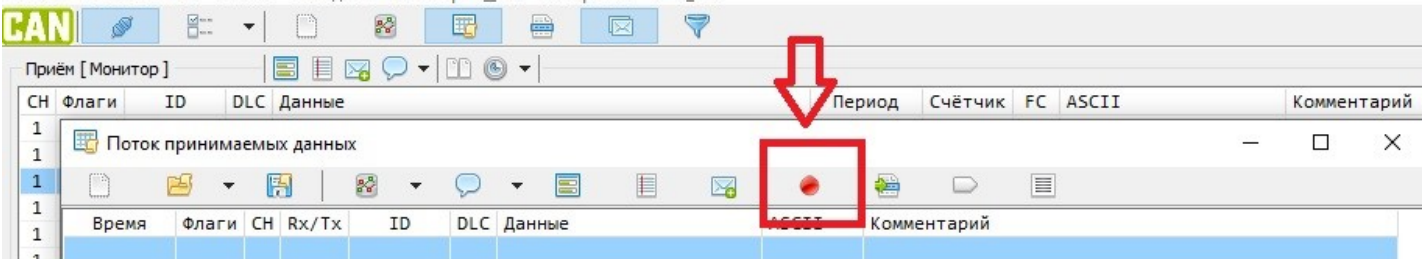
5.7 Пример запись потока данных (Trace-файла)

CAN Car BUS Analyzer

Файл Отключиться Поток Отладчик Бомбер DBC Настройки ?



Файл Отключиться Поток Отладчик Бомбер DBC Настройки ? Tests

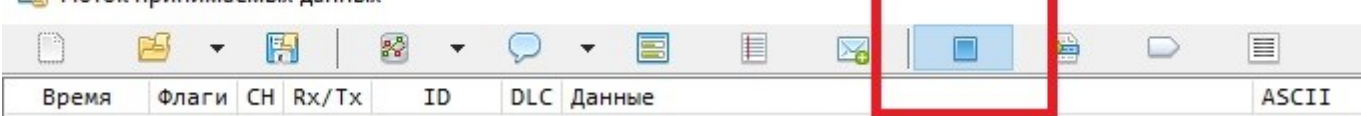


- В верхнем меню кликните по пункту **Поток данных**.
- Откроется окно записи потока (trace).
- В открывшемся окне нажмите кнопку в виде красного круга - начнется запись потока входящих сообщений.

Поток принимаемых данных

Время	Флаги	CH	Rx/Tx	ID	DLC	Данные	ASCII	Комментарий
17,069	FD BRS	1	Rx	1AA	16	08 2D CA 10 00 A8 FF 03	FF 01 00 00 00 00 00 00	-
17,069	FD BRS	1	Rx	180	8	BD CE CA 00 00 00 00 00		
17,069	FD BRS	1	Rx	185	8	48 31 CA 00 00 00 00 00		H1
17,089	FD BRS	1	Rx	1AA	16	2F 85 CB 10 00 A8 FF 03	FF 01 00 00 00 00 00 00	/
17,089	FD BRS	1	Rx	180	8	6E 89 CB 00 00 00 00 00		n
17,089	FD BRS	1	Rx	185	8	98 76 CB 00 00 00 00 00		v
17,109	FD BRS	1	Rx	1AA	16	B0 ED CC 10 00 A8 FF 03	FF 01 00 00 00 00 00 00	
17,109	FD BRS	1	Rx	225	16	37 4A 28 FF FF 5F 2F 4D	F0 80 D6 12 30 F1 FF 07	7J(_/M 0
17,109	FD BRS	1	Rx	180	8	76 4E CC 00 00 00 00 00		vN
17,109	FD BRS	1	Rx	185	8	83 B1 CC 00 00 00 00 00		
17,129	FD BRS	1	Rx	1AA	16	94 45 CD 10 00 A8 FF 03	FF 01 00 00 00 00 00 00	E
17,129	FD BRS	1	Rx	472	8	22 3E 9B 00 00 02 00 40		"> @
17,129	FD BRS	1	Rx	180	8	A5 09 CD 00 00 00 00 00		
17,129	FD BRS	1	Rx	185	8	50 F6 CD 00 00 00 00 00		P
17,149	FD BRS	1	Rx	1AA	16	D9 AD CE 10 00 A8 FF 03	FF 01 00 00 00 00 00 00	
17,149	FD BRS	1	Rx	180	8	D0 C1 CE 00 00 00 00 00		
17,149	FD BRS	1	Rx	185	8	25 3E CE 00 00 00 00 00		%>
17,069	FD BRS	1	Rx	1AA	16	40 95 CA 10 00 00 00 00	FF 01 00 00 00 00 00 00	1111
17,089	FD BRS	1	Rx	1AA	16	2F 85 CB 10 00 A8 FF 03	FF 01 00 00 00 00 00 00	/
17,089	FD BRS	1	Rx	180	8	6E 89 CB 00 00 00 00 00		n
17,089	FD BRS	1	Rx	185	8	98 76 CB 00 00 00 00 00		v
17,109	FD BRS	1	Rx	1AA	16	B0 ED CC 10 00 A8 FF 03	FF 01 00 00 00 00 00 00	
17,109	FD BRS	1	Rx	225	16	37 4A 28 FF FF 5F 2F 4D	F0 80 D6 12 30 F1 FF 07	7J(_/M 0
17,109	FD BRS	1	Rx	180	8	76 4E CC 00 00 00 00 00		vN
17,109	FD BRS	1	Rx	185	8	83 B1 CC 00 00 00 00 00		
17,129	FD BRS	1	Rx	1AA	16	94 45 CD 10 00 A8 FF 03	FF 01 00 00 00 00 00 00	E
17,129	FD BRS	1	Rx	472	8	22 3E 9B 00 00 02 00 40		"> @
17,129	FD BRS	1	Rx	180	8	A5 09 CD 00 00 00 00 00		
17,129	FD BRS	1	Rx	185	8	50 F6 CD 00 00 00 00 00		P
17,149	FD BRS	1	Rx	1AA	16	D9 AD CE 10 00 A8 FF 03	FF 01 00 00 00 00 00 00	
17,149	FD BRS	1	Rx	180	8	D0 C1 CE 00 00 00 00 00		
17,149	FD BRS	1	Rx	185	8	25 3E CE 00 00 00 00 00		%>

Поток принимаемых данных



- Для остановки записи потока нажмите в верхнем меню иконку в виде синего квадрата.

Поток принимаемых данных

Время	Флаги	SN	Rx/Tx	ID	DLC	Данные	ASCII
29,128	FD BRS	1	Rx	472	8	CD E0 03 00 00 02 00 40	@
29,128	FD BRS	1	Rx	180	8	11 34 DD 00 00 00 00 00	4
29,128	FD BRS	1	Rx	185	8	E4 CB DD 00 00 00 00 00	
29,148	FD BRS	1	Rx	1AA	16	D3 8E DE 10 00 A8 FF 03 FF 01 00 00 00 00 00 00	
29,148	FD BRS	1	Rx	180	8	64 FC DE 00 00 00 00 00	d
29,148	FD BRS	1	Rx	185	8	91 03 DE 00 00 00 00 00	
29,168	FD BRS	1	Rx	1AA	16	F7 26 DF 10 00 A8 FF 03 FF 01 00 00 00 00 00 00	&
29,168	FD BRS	1	Rx	180	8	B7 BB DF 00 00 00 00 00	

- Для сохранения записанного потока в файл (трейс файл) кликните в верхнем меню по иконке



6. Передача CAN\CAN-FD сообщений

Режим передачи сообщений зависит от настроек каждого канала CAN\CAN-FD. Если канал настроен на работу с классической шиной CAN, то будет активировано окно **CAN Передача**, если же канал настроен на работу с шиной CAN-FD, то активируется окно **FD Передача**. Если у многоканального интерфейса каналы настроены под работу на разных типах шины, то будут активированы окна и **CAN Передача** и **FD Передача**. (см. п.4.3)

6.1 Передача сообщений в режиме CAN-FD

[illegible]

Органы управления окна передачи сообщений CAN-FD

ВАЖНО: Вкладка **FD Передача** активируется только для каналов сконфигурированных для работы в режиме **CAN-FD**.

- **Выпадающий список Канал** - Канал передачи заданного сообщения.
- **Поле ID** - Идентификатор передаваемого сообщения.
- **Выпадающий список DLC** - Количество байт данных в сообщении.
- **Поля Данные** - Байты данных сообщения.
- **Флаг 29 bit** - Переключатель типа ID: 11\29 бит.
- **Переключатель FD\Classic** - Переключатель типа сообщения CAN-FD\Classic.
- **Флаг BRS** - Включение режима переключения скоростей для CAN-FD сообщения.
- **Флаг ESI** - Установить флаг ошибки на шине.
- **Поле Комментарий** - Пользовательский комментарий к передаваемому сообщению.
- **Поле Период** - Период следования сообщений в миллисекундах в режиме циклической передачи.
- **Поле Значение\Кнопка Заполнить** - Заполнить все поля данных одним значением.
- **Кнопка Добавить** - Добавить пустое сообщение в таблицу передачи.
- **Кнопка Копировать** - Скопировать выделенное сообщение в таблице передачи.
- **Кнопка Удалить** - Удалить выделенное сообщение в таблице передачи.
- **Кнопка Послать** - Однократная отправка выделенного сообщения.
- **Кнопка Старт\Пауза** - Циклическая передача выделенного сообщения с периодом заданным в поле **Период**.

6.2 Передача сообщений в режиме CAN

FD Передача CAN Передача

	CH	Флаги	ID	DLC	Данные	Период	Счётчик	Комментарий
☐	1	CAN	123	8	00 00 00 00 00 00 00 00	5	0	
☒	1	CAN	321	8	33 33 33 33 33 33 33 33	5	0	
☐	1	CAN	7E0	8	02 10 03 00 00 00 00 00	5	0	

Канал: 1 ID: 321 DLC: 8 Данные: 33 33 33 33 33 33 33 33 Комментарий:

☐ 29 bit ☐ RTR Период (мс): 5 Значение: 33 Заполнить

Действие: Нет Задержка: 0 Триггер Ch: Все ID: DLC: Данные:

Послать Добавить
Старт Копировать
Удалить

Органы управления окна передачи сообщений CAN

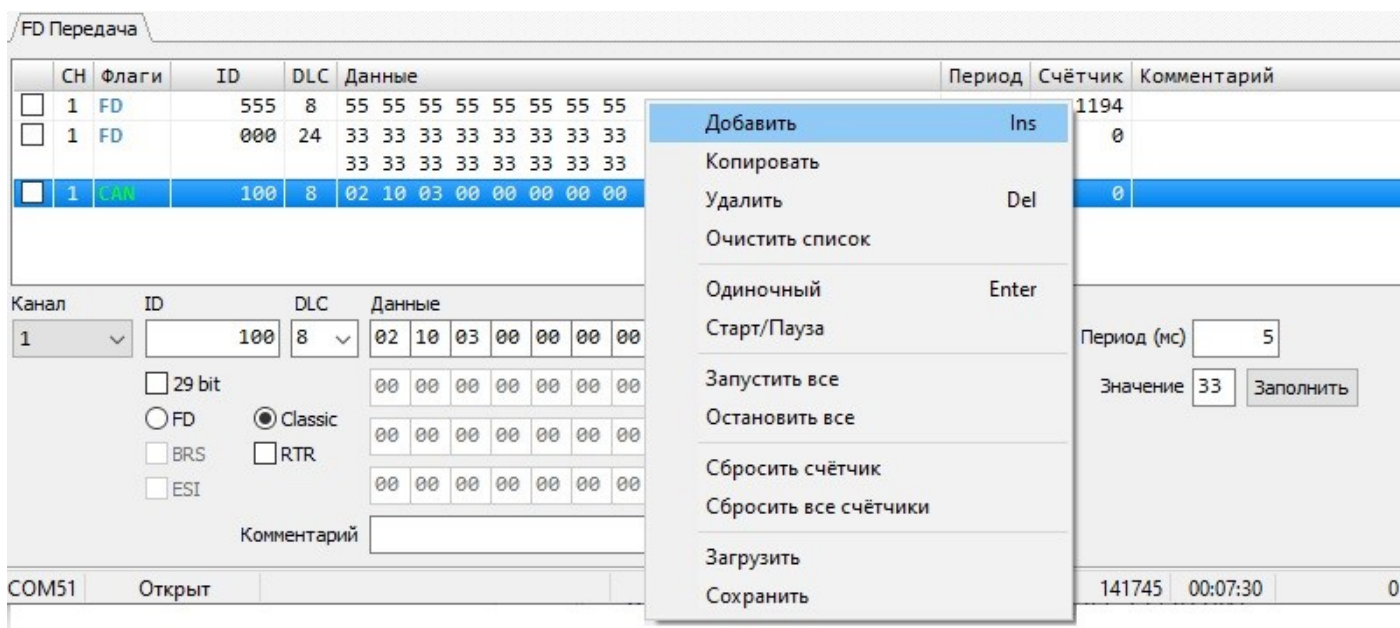
ВАЖНО: Вкладка **CAN Передача** активируется только для каналов сконфигурированных для работы в режиме **Классический CAN**.

- **Выпадающий список Канал** - Канал передачи заданного сообщения.
- **Поле ID - Идентификатор** передаваемого сообщения.
- **Поле DLC** - Количество байт данных в сообщении.
- **Поля Данные** - Байты данных сообщения.
- **Флаг 29 bit** - Переключатель типа ID: 11\29 бит.
- **Флаг RTR** - Передача RTR сообщения.
- **Поле Комментарий** - Пользовательский комментарий к передаваемому сообщению.
- **Поле Период** - Период следования сообщений в миллисекундах в режиме циклической передачи.
- **Поле Значение\Кнопка Заполнить** - Заполнить все поля данных одним значением.
- **Кнопка Добавить** - Добавить пустое сообщение в таблицу передачи.
- **Кнопка Копировать** - Скопировать выделенное сообщение в таблице передачи.
- **Кнопка Удалить** - Удалить выделенное сообщение в таблице передачи.
- **Кнопка Послать** - Однократная отправка выделенного сообщения.
- **Кнопка Старт\Пауза** - Циклическая передача выделенного сообщения с периодом заданным в поле **Период**.

Органы настройки передачи по триггеру

- **Выпадающий список Действие** - Действие выполняющееся по факту приема сообщения заданного значениями в полях настройки триггера.
Доступно три вида действий:
 - **Одиночный** - одиночная отправка заданного сообщения.
 - **Старт** - запуск циклической передачи.
 - **Стоп** - останов циклической передачи.
- **Поле Задержка** - Время между событием триггера и действием.
- **Выпадающий список Триггер Ch** - Канал по которому ожидается событие.
- **Поле ID** - Идентификатор сообщения события.
- **Поле DLC** - Количество байт данных сообщения события.
- **Поле Данные** - Данные сообщения события. Если одно или несколько полей данных пусты, то значения этих полей игнорируются при обработке события.

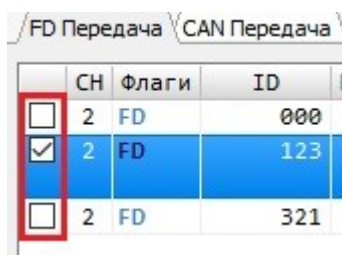
6.3 Контекстное меню окон передачи CAN\CAN-FD



- Контекстное меню вызывается кликом правой кнопки мыши по области окна передачи.

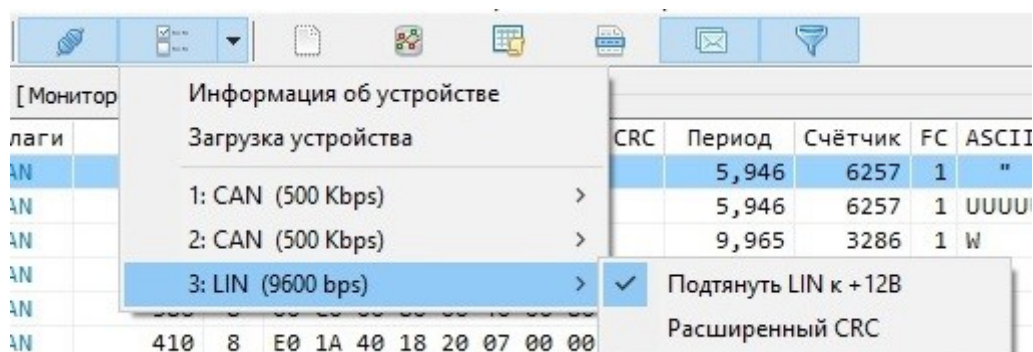
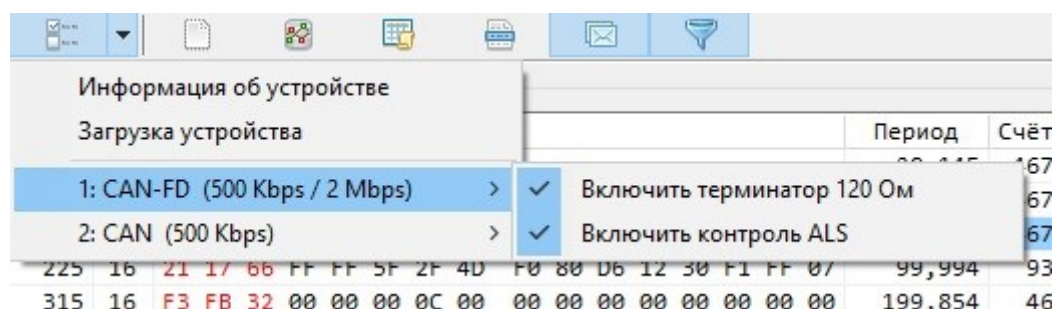
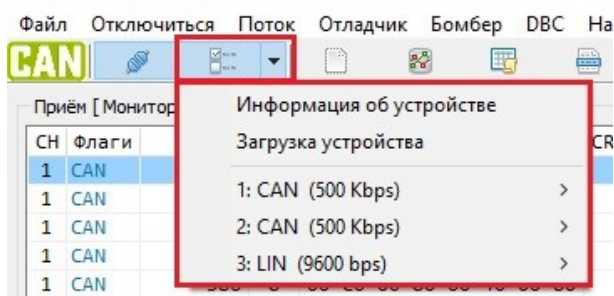
Функции контекстного меню окна передачи:

- **Добавить** - Добавить сообщение на передачу.
- **Копировать** - Дублировать выделенное сообщение.
- **Удалить** - Удалить выбранное сообщение.
- **Очистить список** - Удалить все сообщения.
- **Одиночный** - Однократная отправка выделенного сообщения.
- **Старт/Пауза** - Запустить\Остановить циклическую передачу выделенного сообщения.
- **Запустить все** - Запустить все сообщения в циклическую передачу.
- **Остановить все** - Остановить все передаваемые в цикле сообщения.
- **Сбросить счетчик** - Сбросить счетчик для выделенного сообщения.
- **Сбросить все счетчики** - Сбросить счетчик для всех сообщений.
- **Загрузить** - Загрузить список передаваемых сообщений из файла.
- **Сохранить** - Сохранить список передаваемых сообщений в файл.



Запускать и останавливать циклическую передачу сообщений в окнах FD Передача и CAN Передача можно при помощи флагов напротив каждого сообщения в таблице передачи. Флаг установлен - передача включена.

6.4 Дополнительные настройки каналов CAN\CAN-FD\LIN



Информация об устройстве - Открывает окно с информацией о подключенном интерфейсе, его возможностях и конфигурации.

Загрузка устройства - Открывает окно с графиками загрузки буферов, контроллера и каналов CAN\CAN-FD устройства, а также статистики приёма/передачи данных

CAN-FD\CAN - Открывает меню дополнительной настройки канала.

В этом меню доступно :

- Включение терминаторов, если интерфейс имеет программно-управляемые терминаторы.
- Включение контроля потери арбитража (ALS) - при включенном ALS отправляемые CAN\CAN-FD сообщения будут отправляться пока не будут приняты другим узлом на шине.
- Отображение параметров автоматически настроенного соединения, если при подключении было выбрано автоопределение скорости каналов CAN.

7. Фильтры

7.1 Назначение и виды фильтров

Фильтры применяются для того, чтобы принимались сообщения только с конкретным ID, заданным в настройках фильтра. Либо сообщения ID которых входят в заданный диапазон идентификаторов.

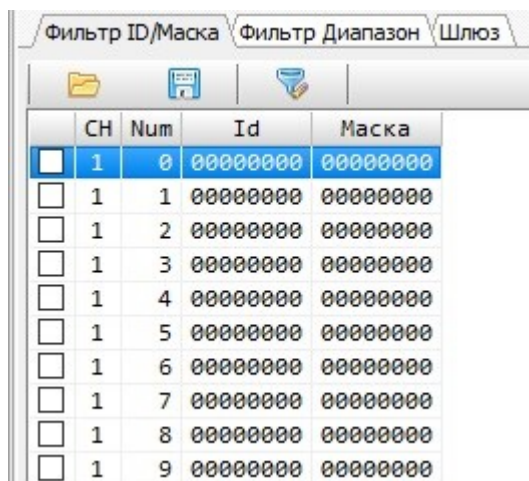
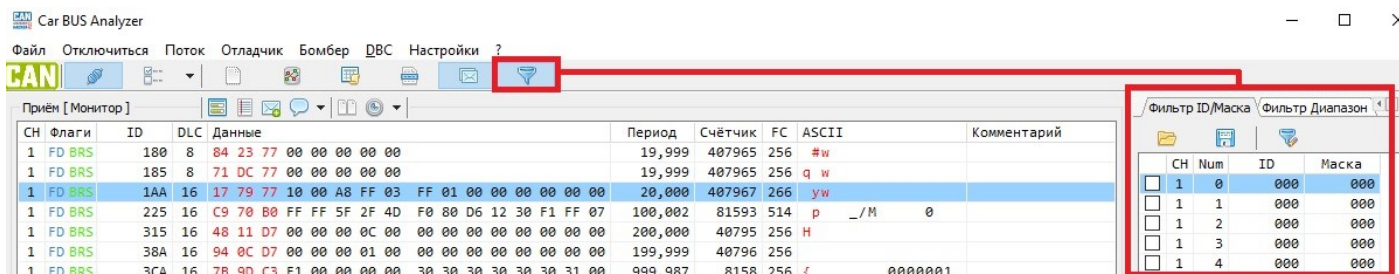
Если все фильтры отключены, то будут приниматься все сообщения.

Виды фильтров:

- **Аппаратные фильтры** - Работают непосредственно в интерфейсе по принципу **Маска\Значение** (см. п.7.4).
- **Программные фильтры** - Работают на стороне программного обеспечения и задаются по принципу **Диапазон От и До**, с возможностью установить исключения в диапазоне.

Если использование режима настройки фильтров по принципу Маска\Значение оказывается избыточным, то можно использовать **Простой режим**, в котором Маска не применяется. (см. п.7.5).

- Для открытия таблицы фильтров кликните по иконке  в верхнем меню.



7.1.1 Вкладки таблицы фильтров:

- **Фильтр ID/Маска** - Аппаратные фильтры, их количество зависит от модели интерфейса.
- **Фильтр Диапазон** - Программные фильтры на диапазон ID, их количество не зависит от модели интерфейса.
- **Шлюз** - Вкладка настройки проброса CAN\CAN-FD пакетов между каналами для двухканальных интерфейсов (см. п.11).

7.2 Настройка аппаратного фильтра

Фильтр ID/Маска		Фильтр Диапазон		
	CH	Num	Id	Маска
☐	1	0	00000000	00000000
☐	1	1	00000000	00000000
☐	1	2	00000000	00000000
☐	1	3	00000000	00000000
☐	1	4	00000000	00000000
☐	1	5	00000000	00000000
☐	1	6	00000000	00000000
☐	1	7	00000000	00000000
☐	1	8	00000000	00000000
☐	1	9	00000000	00000000
☐	1	10	00000000	00000000
☐	1	11	00000000	00000000
☐	1	12	00000000	00000000
☐	1	13	00000000	00000000
☐	2	0	00000000	00000000
☐	2	1	00000000	00000000
☐	2	2	00000000	00000000
☐	2	3	00000000	00000000
☐	2	4	00000000	00000000
☐	2	5	00000000	00000000
☐	2	6	00000000	00000000
☐	2	7	00000000	00000000
☐	2	8	00000000	00000000
☐	2	9	00000000	00000000
☐	2	10	00000000	00000000
☐	2	11	00000000	00000000
☐	2	12	00000000	00000000
☐	2	13	00000000	00000000
☐	3	0	00	
☐	3	1	00	
☐	3	2	00	
☐	3	3	00	
☐	3	4	00	
☐	3	5	00	
☐	3	6	00	
☐	3	7	00	

7.2.1 Столбцы таблицы фильтров ID/Маска:

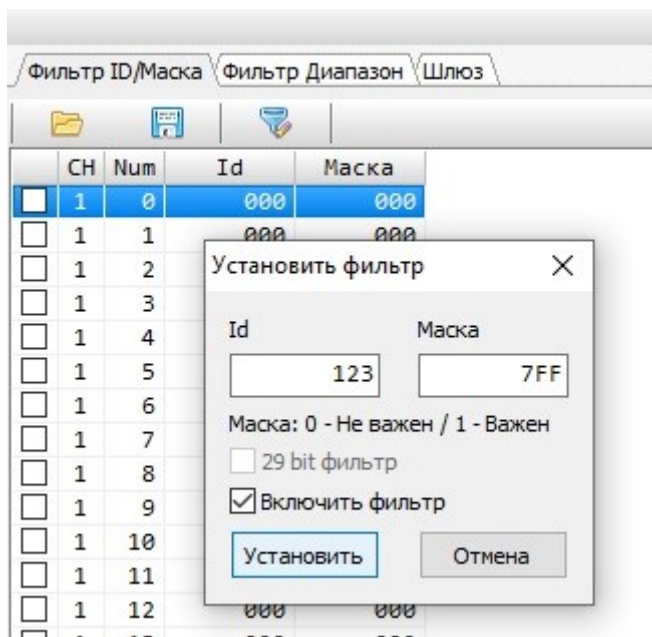
- **CH** - канал в котором работает фильтр.
- **Num** - номер фильтра.
- **ID** - значение фильтра.
- **Маска** - маска применяемая к ID принятого фрейма.

ВАЖНО:

- Для интерфейсов: CAN-Hacker 3, CH-P, CH-OBD.M02 каждый аппаратный фильтр может работать как с 11 битными так и с 29 битными ID.
- Для интерфейсов CH-P FDL2, CH-OBD-FD для работы с 11 и 29 битными ID используются разные группы фильтров.

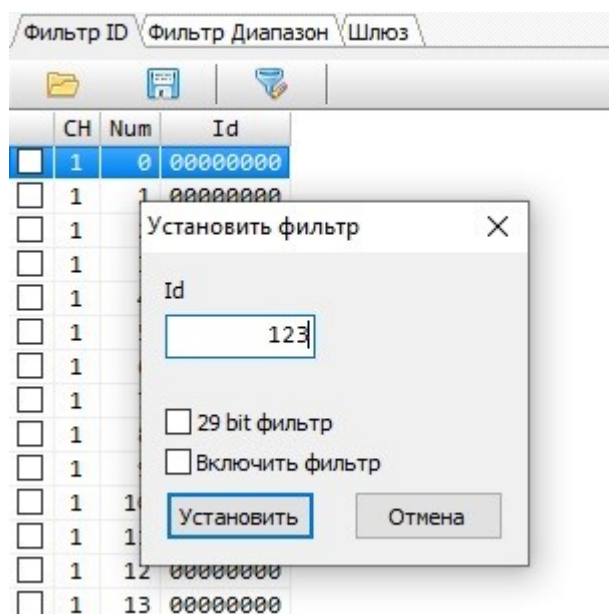
Нижнюю часть таблиц фильтров занимают фильтры канала шины LIN

7.2.2 Установка аппаратного фильтра



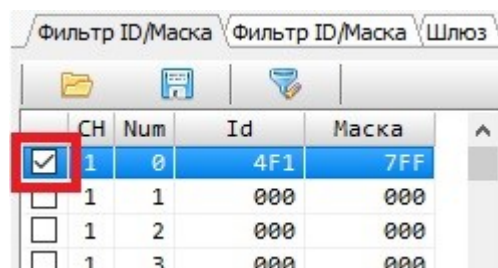
Основной режим

- На вкладке **Фильтр ID\Маска** кликните левой кнопкой мыши по нужному фильтру.
- Откроется окно настройки.
- Задайте значения ID и Маски.
- Если фильтр поддерживает работу с 29 битными ID, то будет активен флаг **29bit фильтр**.
- Установите флаг **Включить фильтр**.
- Нажмите **Установить**.



Простой режим

В **простом режиме** задается только значение ID, сообщения с которым должны быть приняты. (Включение простого режима [см. п.7.5](#)).



Включение\Отключение фильтра можно осуществлять путем флага напротив каждого фильтра в таблице фильтров.

7.3 Принцип задания значения и маски аппаратного фильтра.

Принцип настройки CAN фильтров заключается в том, что биты маски указывают на то какие биты поступающего в фильтр ID необходимо учитывать, а значение кода фильтра (поле Filter) указывает на то чему эти указанные маской биты должны быть равны.

Пример 1:

ID = 7E0 HEX 111 1110 0000 BIN

Mask = 7FF HEX 111 1111 1111 BIN

В этом примере, мы говорим CAN контроллеру что необходимо учитывать все 11 бит принимаемого ID, и эти биты должны быть равны = 111 1110 0000 BIN или 7E0. Таким образом фильтр будет настроен на прием только пакетов имеющих ID=7E0.

Если в этом примере в значении маски заменить последние четыре бита на нули, маска примет вид **Mask** = 7F0 HEX 111 1111 0000 BIN, то мы скажем CAN контроллеру, что нас не интересуют последние четыре бита (половина байта) принятого ID и приниматься будут все пакеты в диапазоне ID от 7E0 до 7EF.

Если задать значение маски и фильтра равным 00000000, то приниматься будут вообще все пакеты. Если хотя бы один фильтр CAN канала сконфигурирован таким образом, то остальные фильтры этого канала не будут иметь эффекта.

Пример 2:

Пропускать только пакеты с ID =0x7E8

ID = 7E8 HEX 111 1110 1000 BIN

Mask = 7FF HEX 111 1111 1111 BIN

Пропускать все пакеты у ID которых девятый бит=1

(1xx, 3xx, 5xx, 7xx, где xx—любое число от 0 до FF)

ID = 100 HEX

Mask = 100 HEX

Для 29-битных ID логика та же самая, при этом длина значения фильтра и маски становятся 29-битными.

Пример 3:

Пропускать только пакеты имеющий 29-битный ID = 0x00000333:

ID = 0x00000333

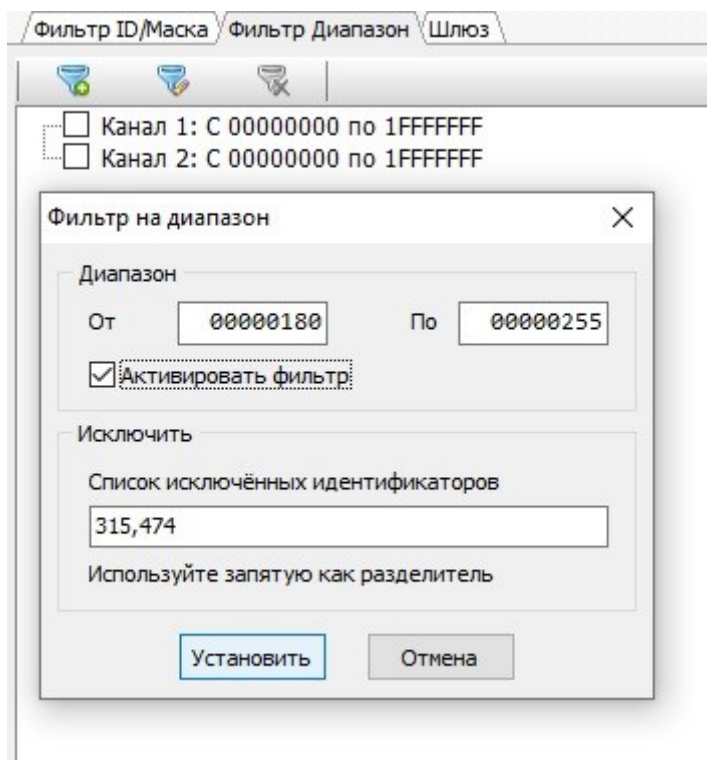
Mask = 1FFFFFFF

При этом важно понимать, что тип фильтра (11 или 29 бит) зависит не от величины значения фильтра или маски, а зависит от специального флага устанавливаемого CAN контроллером, поэтому ID могут быть:

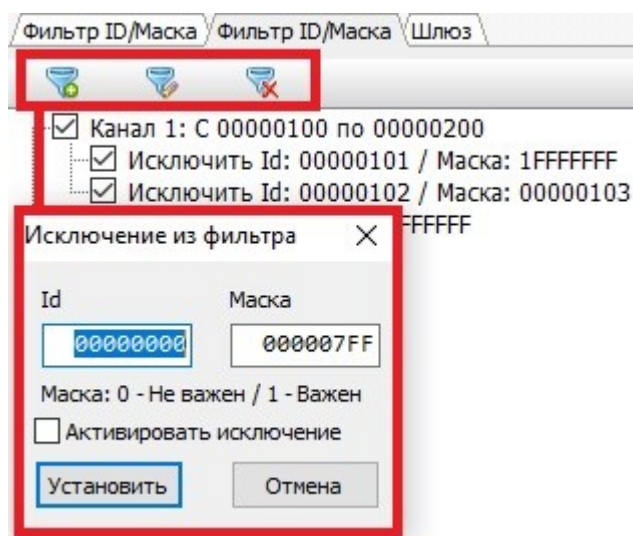
0x00000333 – 29 бит

0x333 – 11 бит

7.4 Настройка программных фильтров на диапазон ID

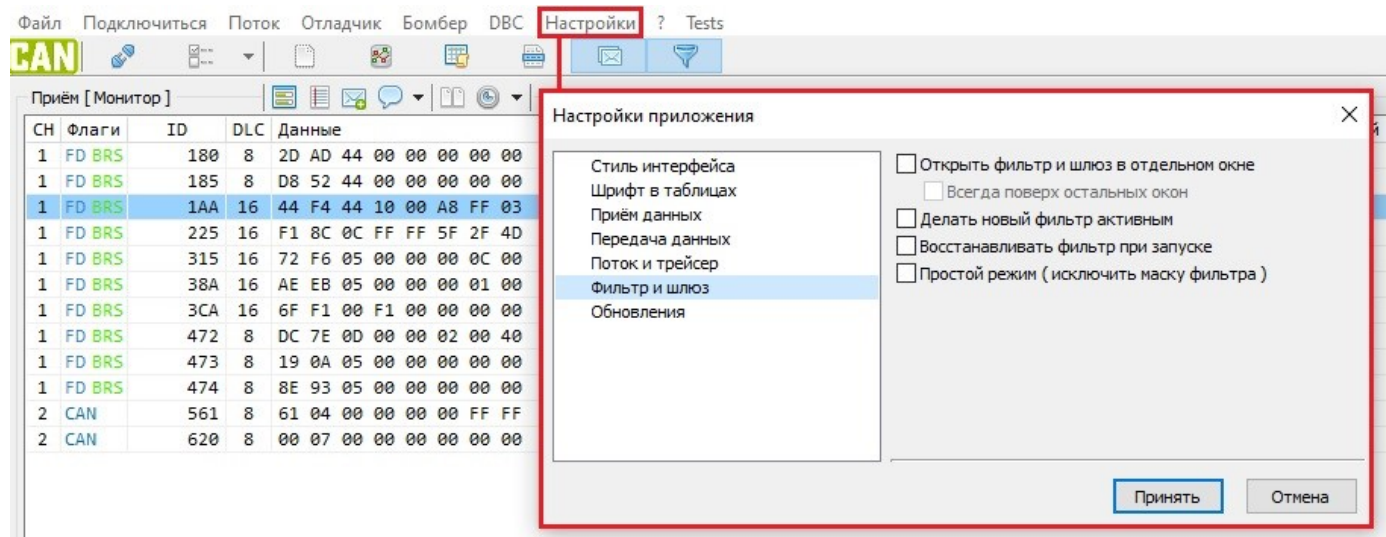


- Перейдите на вкладку **Фильтр Диапазон** в таблице фильтров.
- Дважды кликните по фильтру на необходимом канале.
- Откроется окно настройки фильтра на диапазон.
- В полях **От** и **По** задайте диапазон ID
- В поле **Список** исключённых идентификаторов добавьте через запятую ID которые не будут приняты внутри заданного диапазона ID.
- Нажмите кнопку **Установить**.



- Редактировать, добавлять и удалять исключения фильтров на диапазон можно непосредственно из таблицы фильтров при помощи соответствующих иконок.
- Исключения настраиваются по принципу Значение\Маска ([см п.7.4](#))
- В **Простом режиме** настройка маски отключается ([см п.7.5](#)).
- Включение\Отключение как всего фильтра на диапазон так и отдельных исключений можно при помощи флагов напротив фильтра или исключения.

7.5 Общие настройки таблицы фильтров и исключений CAN шлюза



Для таблицы фильтров и исключений доступны дополнительные настройки, которые помогут сделать работу с фильтрами комфортнее.

Для дополнительной настройки таблицы фильтров:

- В верхнем меню CarBusAnalyzer кликните **Настройки->Настройки приложения**.
- Кликните по пункту **Фильтр и Шлюз**.
- Включите\Отключите необходимые опции.
- Нажмите **Принять**.

Назначение опций:

- **Открыть фильтр и шлюз в отдельном окне** - Таблица фильтров будет открываться в отдельном окне, а не в правой части главного окна.
- **Делать новый фильтр активным** - Автоматическая активация фильтра при добавлении его значений из контекстного меню окна Прием.
- **Восстанавливать фильтр при запуске** - Таблица фильтров будет восстановлена при повторном запуске программы.
- **Простой режим** - Режим в котором маска фильтра\шлюза автоматически принимает значение 0x7FF\0xFFFFFFFF и ее настройка становится недоступна.

8. Отладчик. Работа с Trace файлами

Отладчик предназначен для исследования trace файлов (логов) записанных с одного или нескольких каналов шин CAN\LIN.

Основные функции отладчика:

- Воспроизведение записанных trace файлов в шину CAN\CAN-FD.
- Выборочное воспроизведение только необходимых сообщений.
- Редактирование trace файлов на уровне сырых данных и на уровне сигналов декодированных по базам данных OpenDBC.

Виды trace файлов:

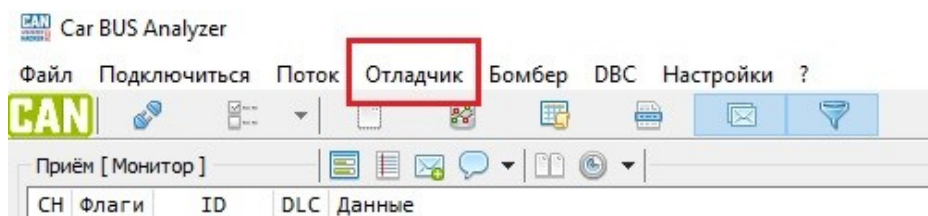
- **Многоканальные** - Trace файлы в которых содержится поток сообщений записанный с нескольких каналов шин CAN\LIN одновременно.
- **Одноканальные** - Trace файлы содержащие в себе поток данных записанный только с одного канала шин CAN или LIN.

ВАЖНО:

- Редактирование возможно только для trace файлов записанных с одного канала шины.
- Многоканальные trace файлы могут быть преобразованы и сохранены в одноканальные.
- Trace файлы могут быть открыты в каждом из поддерживаемых форматов.

Поддерживаемые форматы trace файлов (логов):

- **CarBusAnalyzer** - Формат CAN-Hacker.
- **7GIS** - Формат оборудования Galileosky.
- **CAN Spy** - Формат оборудования Навтелеком.
- **Vega** - Формат оборудования ВегаАбсолют.

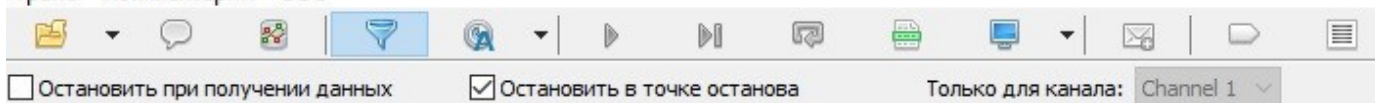


- Для вызова отладчика trace файлов нажмите **Отладчик** в верхнем меню. Отладчик откроется в отдельном окне.



8.1 Меню быстрого доступа отладчика

Трейс Комментарий DBC



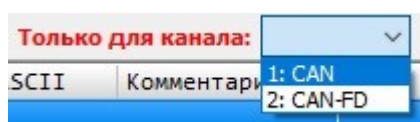
-  Подключить базу данных OpenDBC
-  Открыть trace файл
-  Установить комментарий к выделенному сообщению
-  Открыть таблицу используемых ID
-  Период следования пакетов
-  Запуск воспроизведения trace файла
-  Остановить воспроизведение
-  Один шаг отправки
-  Передача в цикле
-  Разрешить передавать выделенные фреймы
-  Точка назначения передачи. Канал CAN-1, CAN-2 или окно **Прием**
-  Скопировать выделенный фрейм в окно передачи
-  Установить точку останова на выделенном фрейме
-  Показать список точек останова

☒ Остановить в точке останова

Останавливать передачу на точках останова

☐ Остановить при получении данных

Останавливать передачу в случае приема данных



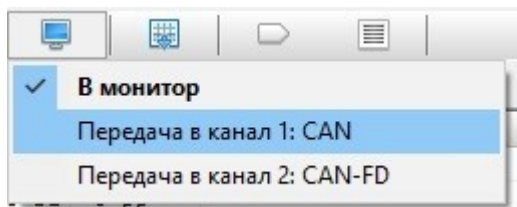
Выбор канала в Trace файле данные которого будут использованы для передачи.

ВАЖНО:

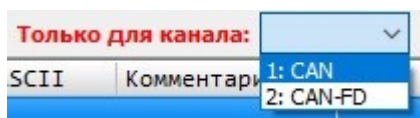
- Эта опция активна только для многоканальных Trace файлов.
- Сразу после загрузки многоканального trace файла выберите в этом выпадающем списке канал, который будете использовать.
- Воспроизводиться могут данные только для одного выбранного канала!

8.2 Последовательность запуска trace файла

- Откройте trace файл 
- Кликните  и выберите канал в который будет осуществляться отправка фреймов



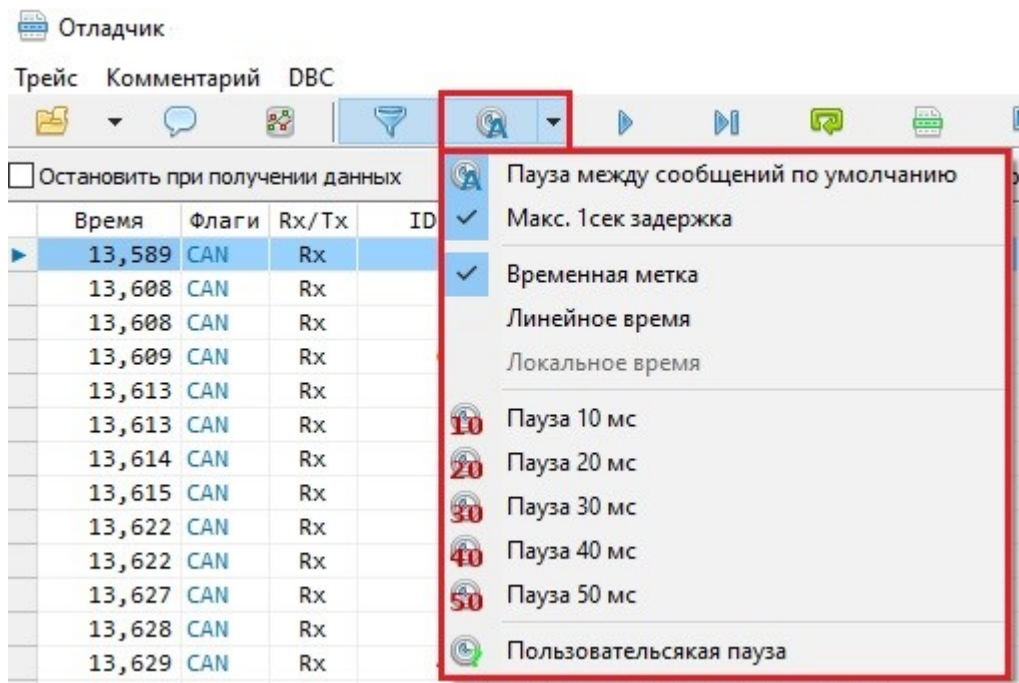
- Если trace файл был записан с нескольких каналов, выберите данные того канала, которые будут использованы для передачи.



- Нажмите кнопку воспроизведения 
- Для остановки нажмите кнопку остановки 
- Для воспроизведения в цикле нажмите 

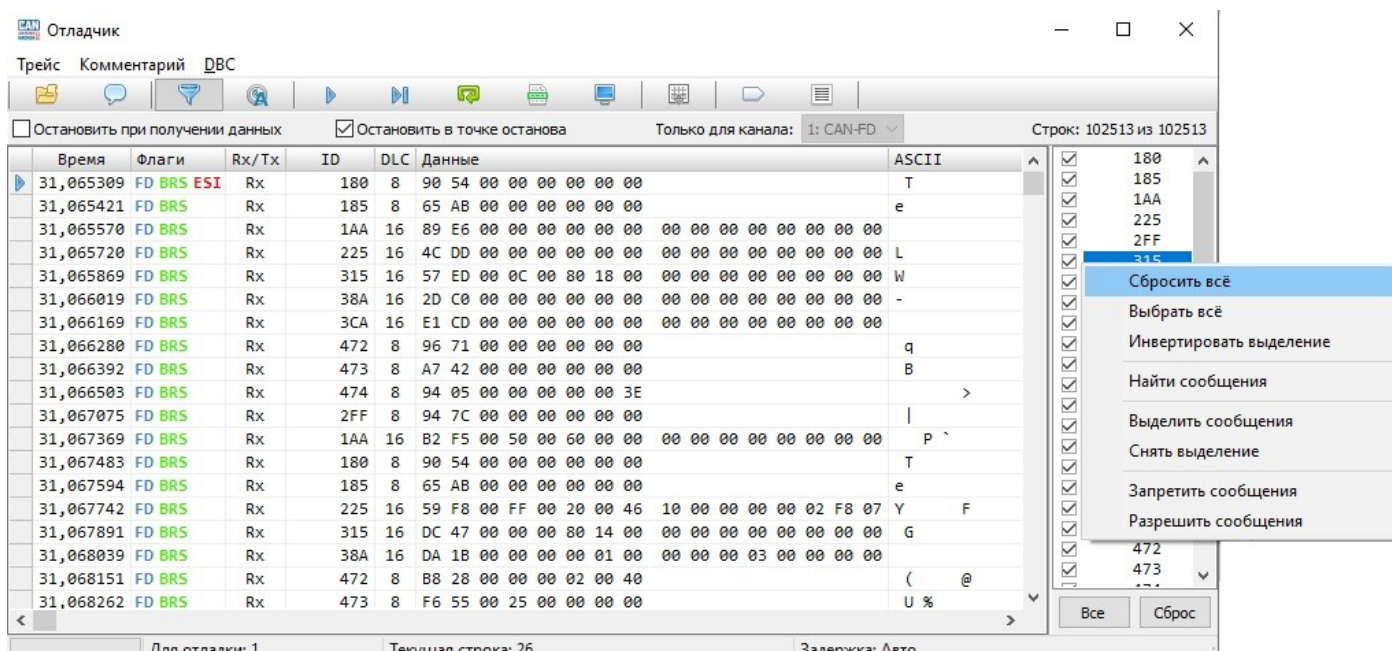
8.3 Настройка периода воспроизведения фреймов из trace файла

В верхнем меню кликните икону  - откроется меню настройки периода.



- **Макс. 1сек задержка** - Игнорировать задержки более 1с .
- **Временная метка** - Отображение временных меток (Time Stamp)
- **Линейное время** - Отображение фактического времени.
- **Локальное время** - Отображение метки времени от локальных часов компьютера.
- **Пауза 10 мс...50 мс** - фиксированное значение периода в миллисекундах.
- **Пользовательская пауза** - Пользовательское значение периода в диапазоне от 10 до 9999 миллисекунд.

8.4 Выбор воспроизводимых сообщений по ID



В правой части окна Отладчика, в списке ID, можно выбрать те ID, сообщения с которыми будут использованы Вами в работе.

- Отмеченные сообщения - воспроизводятся.
- Неотмеченные - пропускаются.

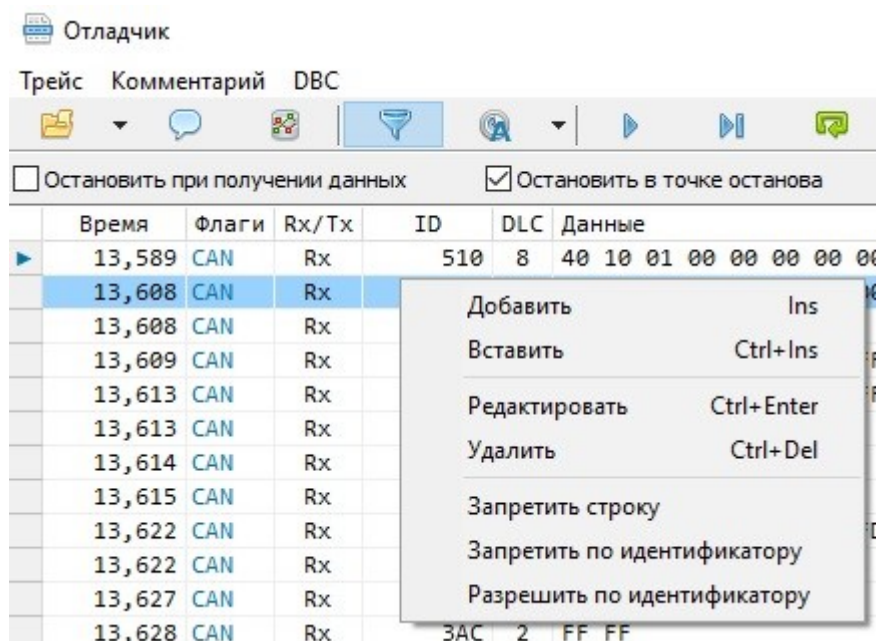
Для групповых операций в таблице идентификаторов откройте контекстное меню кликнув правой кнопкой мыши по таблице.

Функции контекстного меню таблицы идентификаторов:

- **Сбросить всё** - Отключить все ID.
- **Выбрать всё** - Включить все ID.
- **Инvertировать выделение** - Отключить включенные и Включить выключенные ID.
- **Найти сообщения** - Отметить в окне trace файла сообщения с выделенным ID.
- **Выделить сообщения** - Выделить для избирательного воспроизведения сообщений с выделенным ID.
- **Снять выделение** - Снять выделение для избирательного воспроизведения сообщений с выделенным ID.
- **Запретить сообщения** - Запретить воспроизведение сообщений с выделенным ID.
- **Разрешить сообщения** - Разрешить воспроизведение сообщений с выделенным ID.

8.7 Редактирование Trace файла

ВАЖНО: Редактировать возможно только те trace файлы, которые записаны с одного канала (Одноканальный trace файл)



Вызов инструментов для редактирования trace файла осуществляется через контекстное меню, которое вызывается по клику правой кнопки мыши в области записанного потока данных.

Функции контекстного меню:

- **Добавить** - Добавить новый фрейм в конец потока.
- **Вставить** - Вставить новое сообщение после выделенного сообщения.
- **Редактировать** - Редактировать выделенное сообщение.
- **Удалить** - Удалить выделенное сообщение.
- **Запретить строку** - Запретить передачу выделенной строки.
- **Запретить по идентификатору** - Запретить передачу всех сообщений с выделенным ID.
- **Разрешить по идентификатору** - Разрешить передачу всех сообщений с выделенным ID.

После выбора пунктов: **Добавить**, **Вставить**, **Редактировать** откроется окно редактирования сообщения.

Смотри следующую страницу.

8.7.1 Окно редактора фрейма в Отладчике

Редактор выделенного сообщения позволяет изменить значения полей данных сообщения, а так же установить паузы перед отправкой редактируемого сообщения и после отправки.

В том случае если к Трассе файлу подключена база данных [OpenDBC \(см п.9\)](#), то в поле Сигналы будет доступно редактирование закодированных в сообщении сигналов в их фактических величинах.

После редактирования фрейма нажмите [Сохранить](#).

8.7.2 Окно добавления\вставки фрейма в Отладчике

Добавить

Сообщение

Тип шины

CAN FD

ID

29 bit

52A

DLC

8

DBC

Узел

CLU

Сообщение

52A | CLU15

Флаги

☒ CAN-FD

☐ BRS

☐ ESI

☐ Classic CAN

☐ RTR

Опции

Пауза (мс)

Перед

0

После

0

Значение

00

Заполнить

Сырые данные

7B	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	{.....	
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		

Сигналы

CF_Clu_VehicleSpeed	123
CF_Clu_InhibitP	0
CF_Clu_InhibitR	0
CF_Clu_InhibitN	0
CF_Clu_InhibitD	0
CF_Clu_HudInfoSet	0

Сохранить

Отмена

Окно добавления\вставки сообщения позволяет задать значения ID,DLC и полей данных сообщения, а так же установить паузы перед отправкой редактируемого сообщения и после отправки.

В том случае если к Trase файлу подключена база данных [OpenDBC \(см. п.9\)](#), то в поле **Сигналы** будет доступно добавление конкретного сигнала в его фактическом значении.

После добавления сообщения нажмите **Сохранить**.

Сырые данные

08	21	20	30	00	A6	85	30
00	00	00	00	00	00	00	00
00	00	00	00	00	00	00	00
00	00	00	00	00	00	00	00

00	00	00	00	00	00	00	00
00	00	00	00	00	00	00	00
00	00	00	00	00	00	00	00
00	00	00	00	00	00	00	00

! 0...0

Сигналы

TQI_MIN	3.125	%
TQI	12.890625	%
TQI_TARGET	12.5	%
GLOW_STAT	0	
CRUISE_LAMP_M	0	
CRUISE_LAMP_S	0	

Сохранить

Отмена

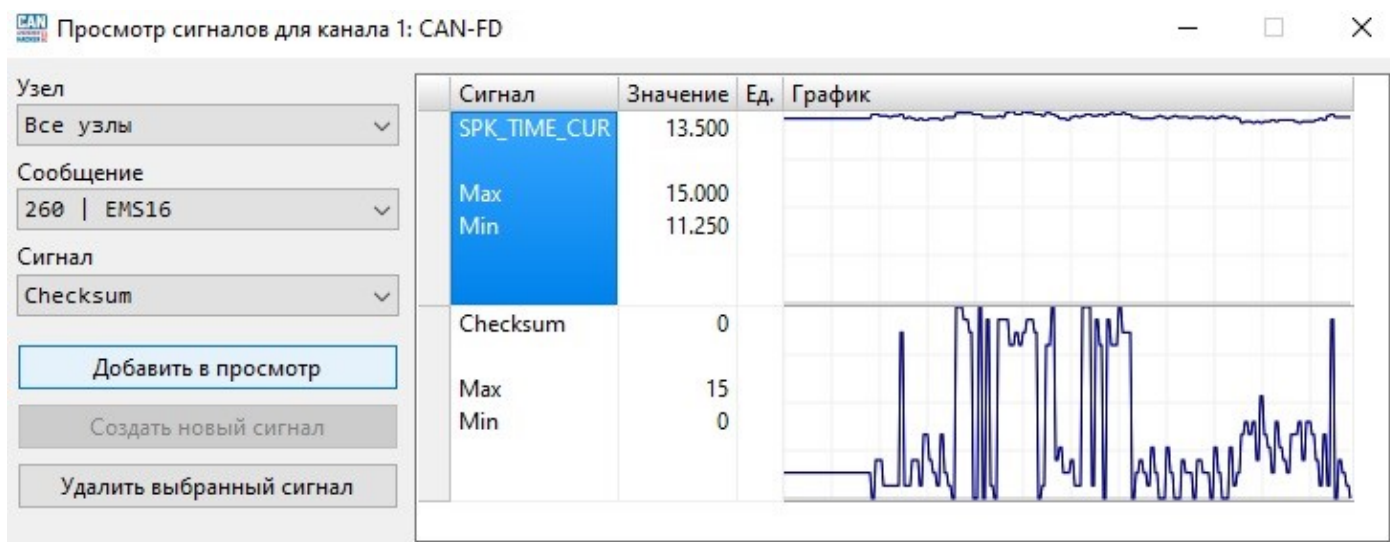
9. Работа с базами данных OpenDBC (CANdb Network)

Для автоматического декодирования сигналов передаваемых по шинам CAN\CAN-FD\LIN, CarBusAnalyzer поддерживает работу с базами данных **OpenDBC (CANdb Network)**.

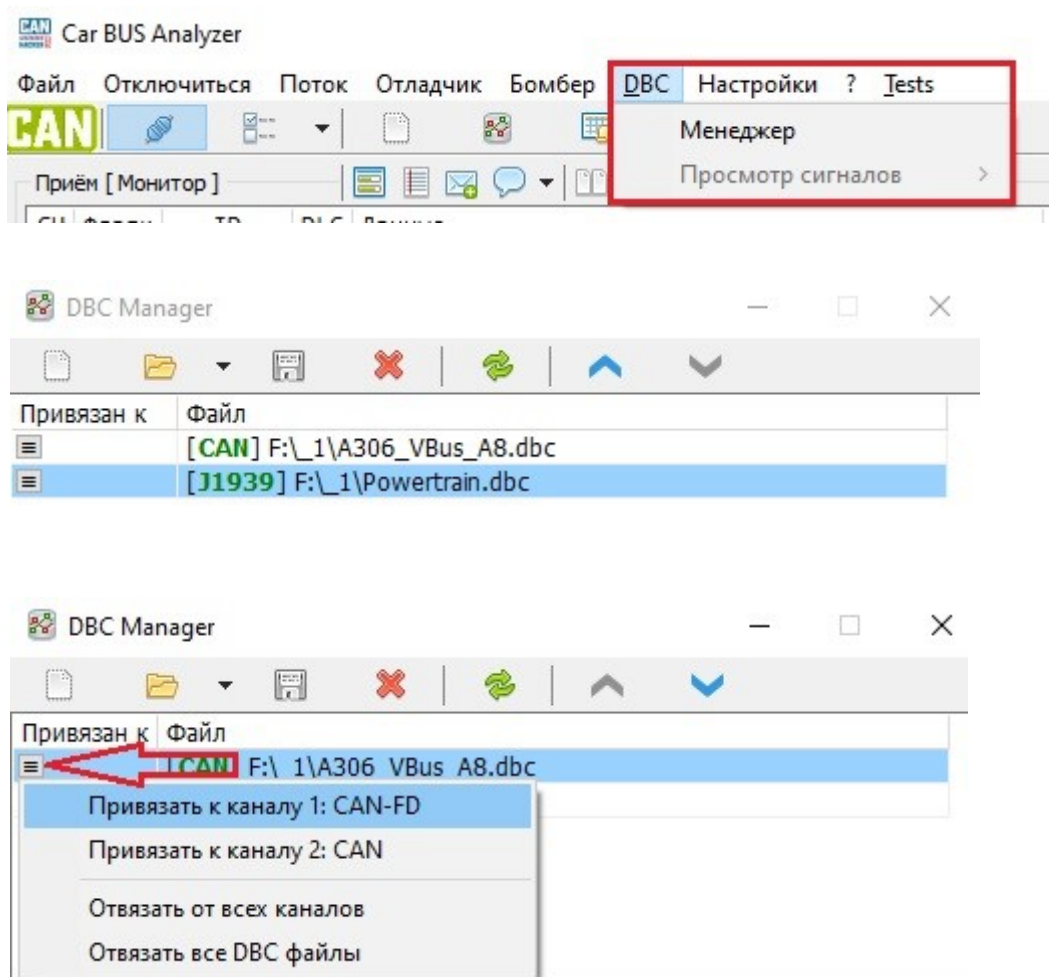
- Базы данных могут быть подключены как в режиме приема сообщений CAN\LIN, так и при работе с trace файлами в **отладчике**.
- Одновременно может быть подключено несколько баз данных.
- Каждая база данных может быть привязана к любому каналу CAN\CAN-FD\LIN (если тип шины явно не указан в подключаемой базе).

В базах данных CANdb кодируются:

- Узлы передающие и принимающие сообщения (читай блоки управления).
- Соответствие между сообщениями и узлами.
- Сигналы в сообщениях (формулы расчета сигналов по данным сообщений).



9.1 Последовательность подключения баз данных для работы в режиме приема данных по шине CAN.



- Кликните **DBC->Менеджер** в верхнем меню CarBusAnalyzer.
- В открывшемся менеджере баз данных откройте необходимые файлы OpenDBC.

ВАЖНО:

-Если в базе данных явно определен протокол с которым работает данная база, то его название отобразится в квадратных скобках перед названием файла базы данных. Выбранная база данных в этом случае может быть применена только к определенному протоколу.

-Если протокол в базе данных явно не определен, то в квадратных скобках протокол не будет указана и выбранная база данных может быть применена к любому источнику данных.

- Напротив строки с названием подключенного файла кликните на кнопку меню.
- Привяжите базу данных к одному или обоим CAN каналам.
- Закройте DBC Manager.

Файл Отключиться Поток данных Отладчик Бомбер DBC Настройки ?

CAN

Приём [Монитор]

CH	Флаги	ID	DLC	Данные	CRC	Период	Счётчик	ASCII	Комментарий
2	CAN	391	8	00 00 00 00 00 00 00 00		20,003	728		
2	CAN	4F1	4	20 FF 65 80		20,003	728	e	⇒ ≡ CF_Clu_CruiseSwState: 0 CF_Clu_CruiseSwMain: 0 CF_Clu_SldMainSw: 0 CF_Clu_ParityBit1: 1 pulse count CF_Clu_VanzDecimal: 0.000 CF_Clu_Vanz: 255.500 km/h or MPH CF_Clu_SPEED_UNIT: 0 CF_Clu_DetentOut: 1 CF_Clu_RheostatLevel: 12 CF_Clu_CluInfo: 0 CF_Clu_AmpInfo: 0 CF_Clu_AliveCnt1: 8
2	CAN	50C	8	C8 FF 00 FF 77 10 00 E4		100,007	146	w	≡ CF_Clu_LowFuelWarn: 0 / CF_Clu_RefDetMo
2	CAN	52A	8	FF 00 00 00 20 00 FF 01		199,995	73		≡ CF_Clu_VehicleSpeed: 255 / CF_Clu_Inhib
2	CAN	5B0	4	11 00 00 00		1000,042	15		≡ CF_Clu_Odometer: 1.700 km
2	CAN	5CD	8	00 00 00 00 00 00 00 00		200,010	73		

9.2 Отображение декодированных данных в окне Прием.

Декодированные по базе данных OpenDBC данные подставляются в поля комментариев каждого распознанного фрейма. Для того чтобы развернуть декодированные данные нажмите иконку  в поле комментария.

ВАЖНО: Такой же принцип представления декодированных данных сохраняется в окнах Поток данных и Отладчик.

9.3 Просмотр декодированных сигналов в графическом виде

Файл Подключиться Поток Отладчик Бомбер DBC Настройки ?

Менеджер

Приём [Монитор]

Просмотр сигналов > 1: CAN-FD

CH	Флаги	ID	DLC	Данные	CRC	Период	Счётчик	ASCII	Комментарий
1	CAN	040	8	00 00 22 04 02 00 00 00		200,000	226	"	= CF_Datc_AqsLevel10
1	CAN	042	8	1F FF 1E FF 00 00 00 00		999,000	38		= CR_Datc_DrTempDis

Просмотр сигналов для канала 1: CAN-FD

Узел
Все узлы

Сообщение
260 | EMS16

Сигнал
Checksum

Добавить в просмотр

Создать новый сигнал

Удалить выбранный сигнал

Сигнал	Значение	Ед.	График
SPK_TIME_CUR	13.500		
Max	15.000		
Min	11.250		
Checksum	0		
Max	15		
Min	0		

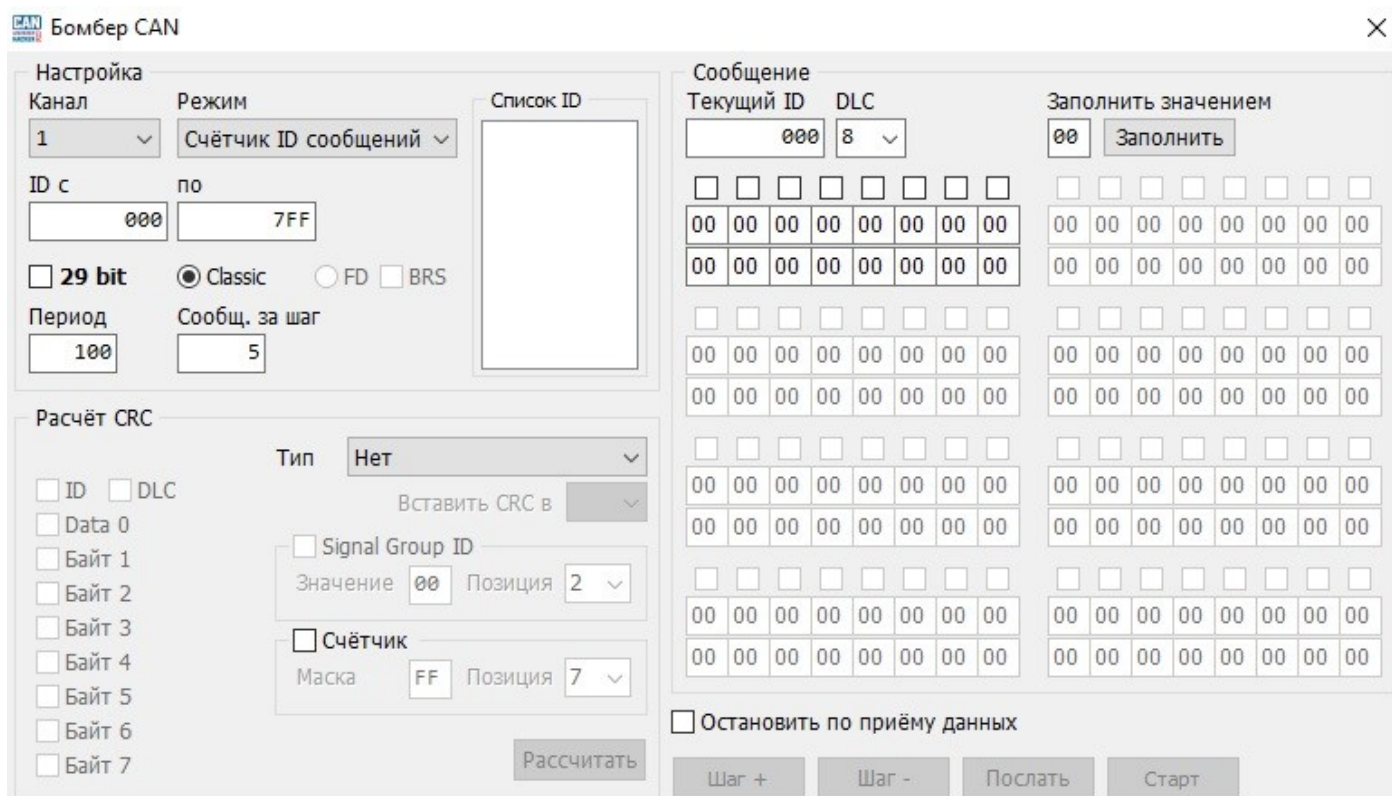
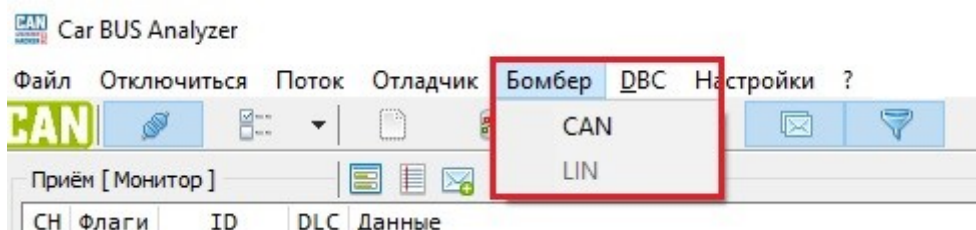
Сигналы декодированные по подключенным базам данных OpenDBC можно просматривать в графическом виде в реальном времени, для этого:

- Убедитесь в том что база данных подключена.
- В верхнем меню CarBusAnalyzer кликните **DBC->Просмотр сигналов** и выберите CAN канал.
- В открывшемся окне **Просмотр сигналов** выберите один или несколько сигналов.

Органы управления окна Просмотр сигналов

- **Выпадающий список Узел** - выбор блока управления отправляющего сигнал.
- **Выпадающий список Сообщение** - идентификатор сообщения которое содержит необходимый сигнал.
- **Выпадающий список Сигнал** - список доступных сигналов для выбранного сообщения.
- **Кнопка Добавить в просмотр** - добавление сигнала в графический просмотр.
- **Кнопка Удалить выбранный сигнал** - удаление сигнала из графического просмотра.

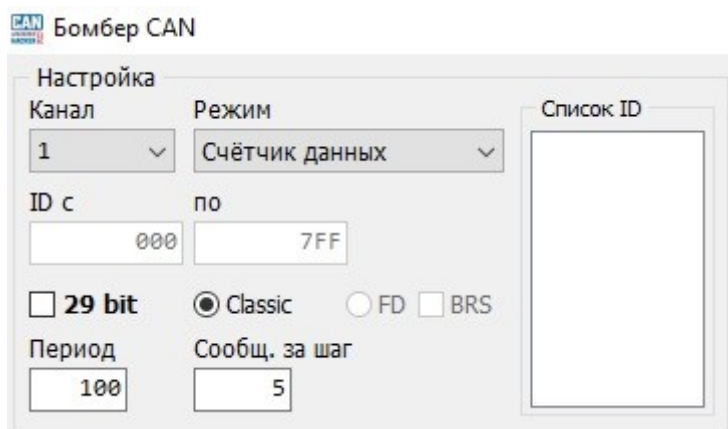
10. CAN Bomber



CAN Bomber предназначен для передачи в шину CAN\CAN-FD фреймов с динамически изменяющимися данными (Fuzzing-фаззинг).

Для того чтобы запустить CAN Bomber кликните в верхнем меню CarBusAnalyzer **Бомбер->CAN**.

10.1 Органы управления CAN Bomber



10.1.1 Блок Настройка

- **Канал** - Канал CAN шины через который будет осуществляться передача.
- **Режим** - Режим перебора данных, всего режимов четыре:
 - Счетчик ID сообщений** - инкремент ID в заданном диапазоне со статичными данными.
 - Список ID сообщений** - последовательный перебор ID по списку **Список ID**.
 - Счетчик данных** - инкремент выбранных байт данных со статичным ID.
 - Счетчик данных+сдвиг** - инкремент выбранных байт данных со сдвигом в соседний справа байт данных.
- **Список ID** - Список уникальных ID для перебора в режиме **Список ID сообщений**. Данный список может быть загружен из окна приема данных или из текстового файла. Для это кликните правой кнопкой мыши по полю **Список ID**.
- **Поля ID с и ID по** - Диапазон перебора ID.
- **Флаг 29 bit** - Тип ID 29 бит.
- **Переключатель Claassic\FD** - тип сообщений CAN2.0b или CAN-FD.
- **Флаг BRS** - Режим переключения скоростей для CAN-FD.
- **Период** - Время между посылками в миллисекундах.
- **Сообщ. за шаг** - Количество сообщений одного типа за один шаг перебора.

Сообщение

Текущий ID: 000 DLC: 8 Заполнить значением: 00 [Заполнить]

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

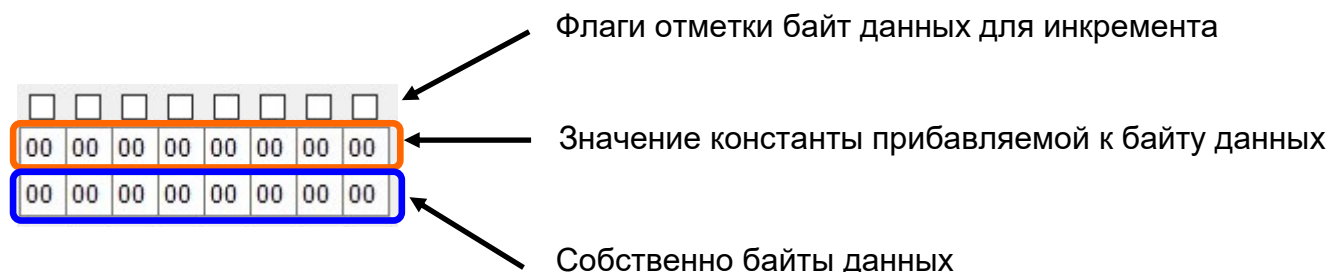
☐ Остановить по приёму данных

Шаг + Шаг - Послать Старт

10.1.2 Блок Сообщение

- **Текущий ID** - Текущее значение идентификатора при переборе. В режимах **Счетчик данных** и **Счетчик данных+сдвиг** в это поле вводится значение идентификатора передаваемого сообщения.
- **DLC** - Количество передаваемых байт данных.
- **Заполнить значением** - Заполнить все поля данных одним значением.
- **Остановить по приёму данных** - Остановить перебор по факту приема CAN сообщения.
- **Шаг +** - Однократная отправка сообщения с инкрементом ID.
- **Шаг -** - Однократная отправка сообщения с декрементом ID.
- **Послать** - Однократная отправка сообщения.
- **Старт** - Запуск перебора с периодом.

10.1.3 Структура полей бай данных



В режимах **Счетчик данных** и **Счетчик данных+сдвиг** в строки выделенные оранжевым на схеме выше необходимо ввести константы которые будут прибавляться к байтам данных (строка выделенная синим). Флагами отмечаются те байты данных, значения которых необходимо динамически изменять.

Расчёт CRC

☐ ID ☐ DLC

☒ Байт 0

☒ Байт 1

☒ Байт 2

☒ Байт 3

☒ Байт 4

☒ Байт 5

☒ Байт 6

☐ Байт 7

Тип: Нет

Вставить CRC в:

☐ Signal Group ID

Значение: 00 Позиция: 2

☐ Счётчик

Маска: F0 Позиция: 6

Рассчитать

10.1.3 Блок **Расчет CRC**

В блоке **Расчет CRC** можно добавить автоматический расчет CRC по алгоритму выбранному из выпадающего списка **Тип**. Содержимое списка **Тип** зависит от типа шины CAN\CAN-FD с которой ведется работа.

Остальные элементы могут быть активированы\деактивированы в зависимости от выбранного алгоритма расчета CRC.

Флаги ID, DLC, Байт 0....Байт 7 определяют какие элементы классического сообщения CAN учитываются алгоритмом расчета CRC. Эти флаги могут быть доступны для изменения если алгоритм CRC имеет варианты расчета предполагающие использование разных элементов.

Выпадающий список Вставить CRC в - определяет в каком байте сообщения будет передаваться рассчитанное значение CRC. Этот выпадающий список активен если алгоритм расчета CRC предполагает варианты расположения рассчитанного значения в сообщении.

Флаг Счетчик - позволяет включить инкремент заданного в поле **Позиция** байта данных с применением маски заданной в поле **Маска**.

Флаг Signal Group ID - Активен при выборе алгоритма SAE J1850. При его активации можно задать значение Signal Group ID. А в выпадающем списке **Позиция** задать расположение Signal Group ID в теле передаваемого сообщения.

11. CAN шлюз

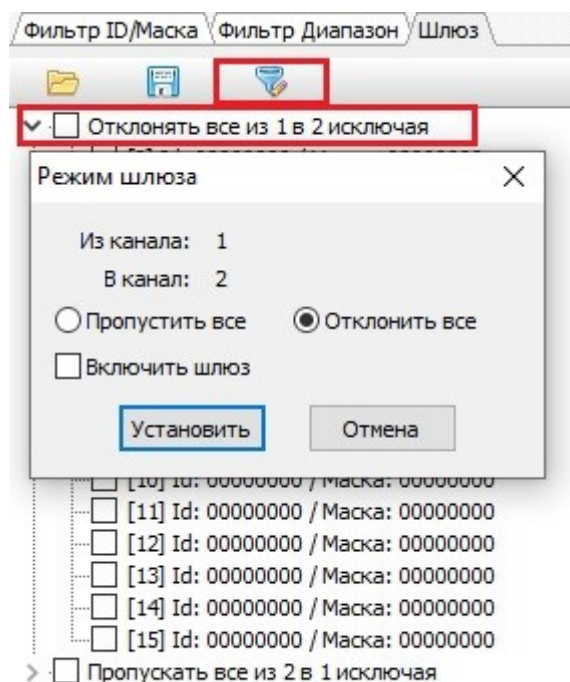
CAN шлюз позволяет пробрасывать данные из канала CAN-1 в CAN-2 и наоборот. Этот режим имеет свою таблицу исключений позволяющую определять для каждого канала какие сообщения будут проходить через шлюз а какие нет.

При работе в режиме шлюза каналы CAN-1 и CAN-2 могут быть настроены на разную скорость и режим (например CAN-FD) работы.

11.1 Режимы работы CAN шлюза:

- **Пропускать все** - В этом режиме все сообщения будут передаваться из одного канала в другой за исключением тех, что внесены в таблицу исключений шлюза.
- **Отклонять все** - В этом режиме будут передаваться из одного канала в другой только те сообщения, которые внесены в таблицу исключений шлюза.

ВАЖНО: Для каждого канала режимы работы могут быть настроены индивидуально.

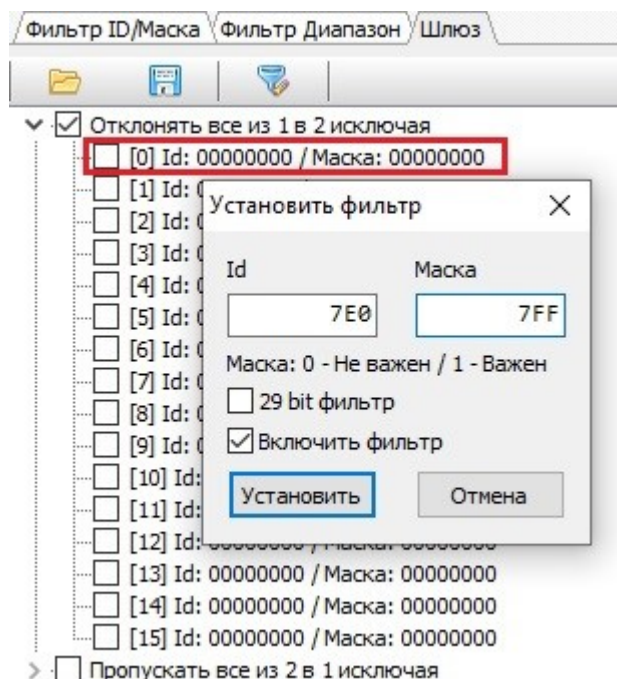


Для выбора режима работы шлюза:

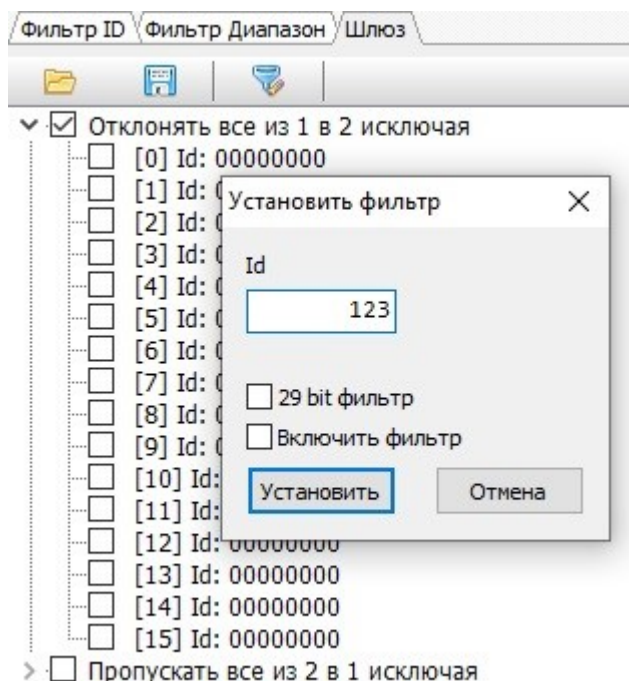
- Кликните по необходимому каналу (корневому элементу таблицы исключений) шлюза.
- Кликните по иконке редактирования  в верхнем меню таблицы шлюза.
- Выберите режим работы канала.
- Установить флаг **Включить шлюз**.
- Нажмите кнопку **Установить**.
- Включить\Отключить канал шлюза можно флагом рядом с его названием.

11.2 Настройка исключений шлюза

Основной режим



Простой режим



- Выделите первый свободный элемент таблицы исключений шлюза.
- Кликните по иконке редактирования  в верхнем меню таблицы исключений шлюза.
- Задайте значение исключения по схеме Маска\Значение ([см. п. 7.3](#)) либо в простом режиме только значение ([см. п. 7.5](#)).
- Нажмите кнопку **Установить**.

12. Работа с шиной LIN

Car BUS Analyzer

Файл Отключиться Поток Отладчик Бомбер DBC Настройки ?

Приём [Монитор]

CH	Флаги	ID	DLC	Данные	CRC	Период	Счётчик	FC	ASCII	Комментарий
3	LIN	20	0		00	120,006	55	1		
3	LIN C CRC	3C	8	80 8B A0 00 00 B0 00 00	A2	10,000	437	2		
3	LIN	61	0		00	120,003	54	1		
3	LIN	A3	0		00	120,009	55	1		
3	LIN	E2	0		00	120,013	55	1		

12.1 Прием данных LIN в режиме Монитор

Принимаемые по шине LIN данные отображаются в окне **Прием**. Цветом подсвечиваются изменяющиеся байты данных (см. меню **Настройки->Настройки приложения**).

Флаги принимаемых данных:

LIN - сообщение в формате.

M MASTER запрос

S SLAVE ответ

C CRC – Classic

E CRC – Enhanced

CRC CRC – верно

CRC CRC – не верно

Столбцы окна Прием:

- CH** - канал по через который принято сообщение.
- Флаги** - признаки принятого сообщения.
- ID** - идентификатор принятого сообщения.
- DLC** - количество байт данных в сообщении.
- Данные** - байты данных.
- CRC** - контрольная сумма сообщения LIN
- Период** - период следования сообщений с конкретным ID.
- Счётчик** - количество принятых сообщений с конкретным ID.
- FC** - счетчик сообщений с уникальными данными.
- ASCII** - представление байтов данных в символьном виде.
- Комментарий** - поле пользовательских комментариев.

ВАЖНО: Органы управления и принцип работы данного режима точно такие же как и при работе с шиной CAN ([см. п.5](#))

12.2 Прием данных LIN в режиме поток

Файл Отключиться Поток Отладчик Бомбер DBC Настройки ? Tests										
CAN										
Поток принимаемых данных										
Время	Флаги	CH	Rx/Tx	ID	DLC	Данные	CRC	ASCII	Комментарий	
06,374	LIN	3	Rx	E2	0		00			
06,388	LIN C CRC	3	Rx	3C	8	80 8B 80 00 00 90 00 00	E2			
06,398	LIN C CRC	3	Rx	3C	8	80 8B A0 00 00 B0 00 00	A2			
06,404	LIN	3	Rx	A3	0		00			
06,418	LIN C CRC	3	Rx	3C	8	80 8B 80 00 00 90 00 00	E2			
06,428	LIN C CRC	3	Rx	3C	8	80 8B A0 00 00 B0 00 00	A2			
06,434	LIN	3	Rx	20	0		00			
06,448	LIN C CRC	3	Rx	3C	8	80 8B 80 00 00 90 00 00	E2			
06,458	LIN C CRC	3	Rx	3C	8	80 8B A0 00 00 B0 00 00	A2			
06,464	LIN	3	Rx	61	0		00			
06,478	LIN C CRC	3	Rx	3C	8	80 8B 80 00 00 90 00 00	E2			
06,488	LIN C CRC	3	Rx	3C	8	80 8B A0 00 00 B0 00 00	A2			
06,494	LIN	3	Rx	E2	0		00			

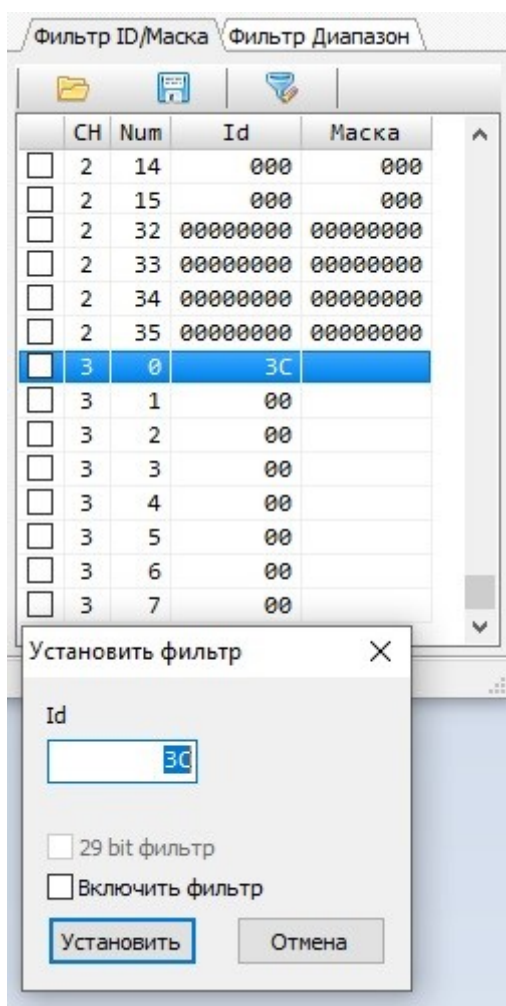
- В Режиме **Поток** данные принимаемые и передаваемые по всем подключенным шинам CAN\CAN-FD\LIN выводятся в виде таблицы.
- Данные заносятся в таблицу в порядки их приема или отправки с указанием временных меток.
- Полученный поток можно сохранить в файл (**Trace** файл) и в дальнейшем работать с ним в **Отладчике** (Трейсере)

ВАЖНО: Органы управления и принцип работы данного режима точно такие же как и при работе с шиной CAN ([см. п.5.5](#))

12.3 Фильтры сообщений LIN

- Фильтры применяются для того чтобы принимались только те данные, которые имеют интересующий идентификатор. Для шины LIN доступно 7 фильтров которые разрешают прием только тех сообщений, ID которых заданы в таблице фильтров. Если все фильтры отключены - принимаются все сообщения.

- Для открытия таблицы фильтров кликните по иконке  в верхнем меню.



12.3.1 Настройка LIN фильтров:

- Перейдите на вкладку **Фильтр ID/Маска**.
- Выделите необходимый фильтр канала LIN и дважды кликните по нему левой кнопкой мыши.
- В открывшемся окне установите значение фильтра.
- Установите флаг **Включить фильтр**.
- Нажмите кнопку **Установить**.

12.3.2 Столбцы таблицы фильтров:

- CH** - канал в котором работает фильтр. Выбирайте тот канал, который сконфигурирован для работы с шиной LIN.
- Num** - номер фильтра.
- ID** - значение фильтра.
- Маска** - для LIN не применяется.

12.4 Передача LIN сообщений

Передача сообщений LIN осуществляется на вкладке **LIN Передача**, которая активируется если интерфейс сконфигурирован для работы с шиной LIN ([см п.4](#)).

FD Передача LIN Передача Ответ LIN

	CH	Флаги	ID	DLC	Данные	Период	Счётчик	Комментарий
☐	3	LIN	3C	8	FF FF FF FF FF FF FF FF	10	0	
☐	3	LIN	76	0		10	0	

Канал ID DLC Данные Комментарий

3 3C 8 FF FF FF FF FF FF FF FF

Protected ID Период (мс) 10 Значение 00 Заполнить

Отправить Добавить

Старт Копировать

Удалить

12.4.1 Органы управления окна передачи сообщений LIN

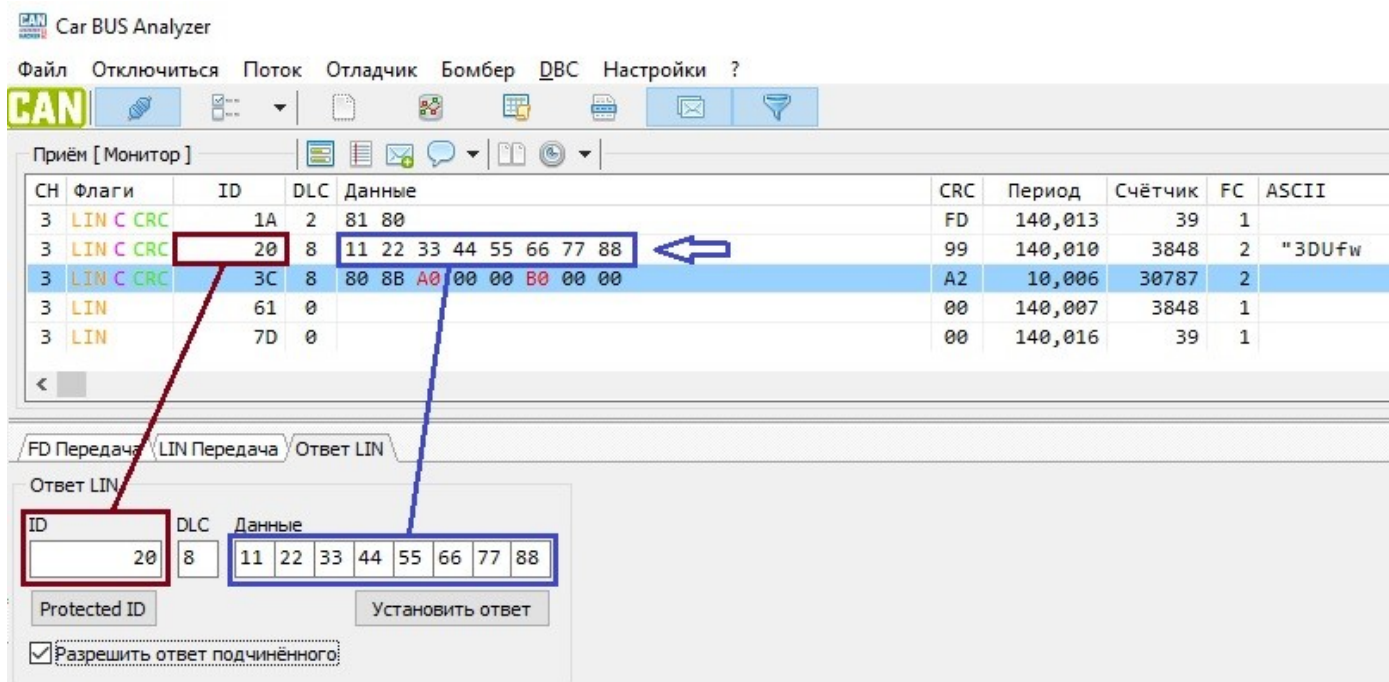
- **Выпадающий список Канал** - Канал передачи заданного сообщения.
- **Поле ID** - Идентификатор передаваемого сообщения.
- **Поле DLC** - Количество байт данных в сообщении (0...8).
- **Поля Данные** - Байты данных сообщения.
- **Поле Комментарий** - Пользовательский комментарий к передаваемому сообщению.
- **Поле Период** - Период следования сообщений в миллисекундах в режиме циклической передачи.
- **Поле Значение\Кнопка Заполнить** - Заполнить все поля данных одним значением.
- **Кнопка Добавить** - Добавить пустое сообщение в таблицу передачи.
- **Кнопка Копировать** - Скопировать выделенное сообщение в таблице передачи.
- **Кнопка Удалить** - Удалить выделенное сообщение в таблице передачи.
- **Кнопка Послать** - Однократная отправка выделенного сообщения.
- **Кнопка Старт\Пауза** - Циклическая передача выделенного сообщения с периодом заданным в поле **Период**.
- **Кнопка Protected ID** - Рассчитать идентификатор с установленными битами защиты.

ВАЖНО: Для передачи Master запроса на шине LIN значение поля DLC должно быть равно нулю (DLC=0).

ВАЖНО: Контекстное меню окна передачи LIN сообщений идентично окну передачи сообщений CAN ([см п.6.3](#)).

12.5 Эмулирование Slave узла на шине LIN

Эмулирование работы Slave узла LIN осуществляется на вкладке **Ответ LIN**, которая активируется если интерфейс сконфигурирован для работы с шиной LIN ([см п.4](#)).



12.5.1 Органы управления окна эмуляции узла Slave на шине LIN

- **Поле ID** - Идентификатор запроса Master узла на который будет отправлен ответ.
- **Поле DLC** - Количество байт данных в ответе (0...8).
- **Поля Данные** - Байты данных отправляемого ответа.
- **Кнопка Установить ответ** - Записать данные ответа Slave. Необходимо нажимать после каждого изменения данных ответа.
- **Кнопка Protected ID** - Рассчитать идентификатор с установленными битами защиты.
- **Флаг Разрешить ответ подчиненного** - Включить отправку ответа Slave узла.

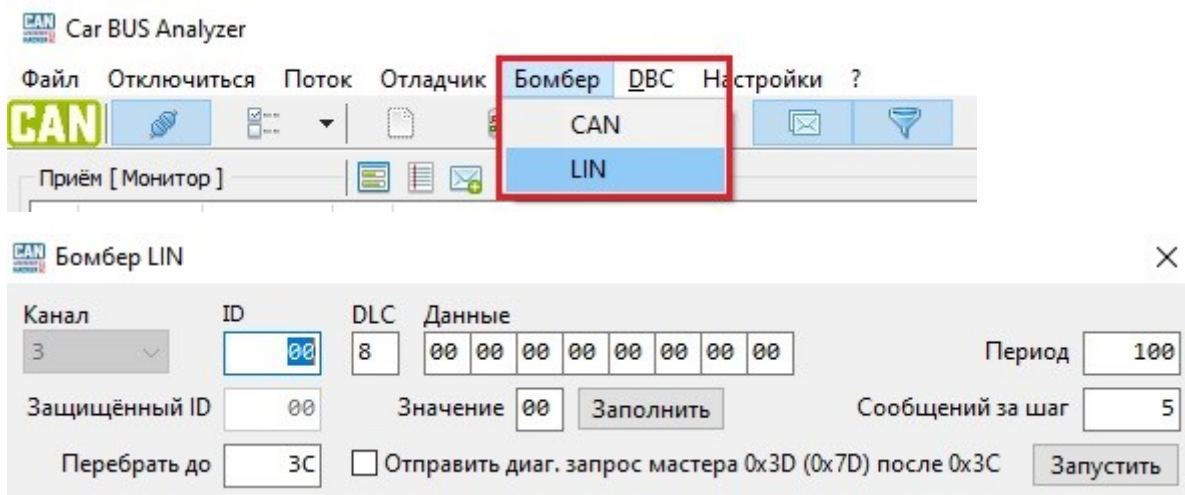
После включения режима **Ответ LIN** передача сообщений в окне **LIN Передача** отключается для исключения коллизий на шине.

В случае приема Master запроса с ID равным числу введенному в поле **ID** будет автоматически отправлено сообщение состоящее из данных введенных в поля **Данные**.

12.6 LIN Bomber

Утилита LIN Bomber предназначена для передачи LIN сообщений с изменяющимся в заданном диапазоне идентификатором. Утилита может использоваться для поиска Master запросов на которые будет отзываться исследуемый Slave узел.

Для запуска кликните в верхнем меню **Бомбер->LIN**



12.6.1 Органы управления окна LIN Bomber

- **Поле ID** - Идентификатор передаваемого сообщения LIN.
- **Поле DLC** - Количество байт данных (0...8).
- **Поля Данные** - Байты данных.
- **Поле Период** - Время между отправляемыми сообщениями в миллисекундах.
- **Поле Сообщений за шаг** - Количество сообщений с одинаковым ID, передаваемых за один шаг перебора.
- **Защищенный ID** - Значение ID с установленными битами защиты.
- **Поле Перебрать до** - Максимальное значение ID при переборе.
- **Кнопка Заполнить** - Заполнить поля данных константой.
- **Кнопка Запустить** - Начать\Остановить перебор ID.
- **Флаг Отправить диаг. Запрос мастера** - Автоматическая отправка Master запроса 0x3D после отправки диагностического сообщения с ID=0x3C.

ВАЖНО: Для запуска поиска ответов Slave узлов установите поле DLC = 0.

12.7 Особенности работы с Trace файлами LIN

Отладчик позволяет работать с Trace файлами записанными с шины LIN так же как и с файлами записанными с шины CAN\CAN-FD за одним важным исключением:

ВАЖНО: Trace файлы LIN можно передавать только в окно Прием (Монитор). В физический канал LIN передача не возможна !

Это обусловлено тем что ID и Данные могут относиться к разным физическим устройствам.

Для работы с trace файлом в отладчике используйте материал **главы 8**.

Трейс Комментарий DBC

☐ Остановить при получении данных ☒ Остановить в точке останова ☒ В монитор На: 3: LIN Строк: 244 из 244

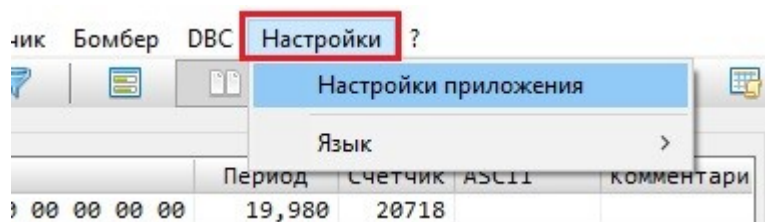
Время	Флаги	Rx/Tx	ID	DLC	Данные	CRC	ASCII	Комментарий
21,673305	LIN C CRC	Rx	3C	8	80 8B 80 00 00 90 00 00	E2		
21,683296	LIN C CRC	Rx	3C	8	80 8B A0 00 00 B0 00 00	A2		
21,688615	LIN	Rx	E2	0		00		
21,703292	LIN C CRC	Rx	3C	8	80 8B 80 00 00 90 00 00	E2		
21,713328	LIN C CRC	Rx	3C	8	80 8B A0 00 00 B0 00 00	A2		
21,718598	LIN	Rx	A3	0		00		
21,733309	LIN C CRC	Rx	3C	8	80 8B 80 00 00 90 00 00	E2		
21,743305	LIN C CRC	Rx	3C	8	80 8B A0 00 00 B0 00 00	A2		
21,753322	LIN C CRC	Rx	20	8	11 22 33 44 55 66 77 88	99	"3DUfw	
21,760164	LIN C CRC	Rx	1A	2	81 80	FD		
21,768605	LIN	Rx	7D	0		00		
21,783292	LIN C CRC	Rx	3C	8	80 8B 80 00 00 90 00 00	E2		
21,793331	LIN C CRC	Rx	3C	8	80 8B A0 00 00 B0 00 00	A2		
21,798605	LIN	Rx	61	0		00		
21,813312	LIN C CRC	Rx	3C	8	80 8B 80 00 00 90 00 00	E2		
21,823309	LIN C CRC	Rx	3C	8	80 8B A0 00 00 B0 00 00	A2		
21,828621	LIN	Rx	E2	0		00		
21,843299	LIN C CRC	Rx	3C	8	80 8B 80 00 00 90 00 00	E2		
21,853335	LIN C CRC	Rx	3C	8	80 8B A0 00 00 B0 00 00	A2		
21,858608	LIN	Rx	A3	0		00		

1A
20
3C
61
7D
A3
E2

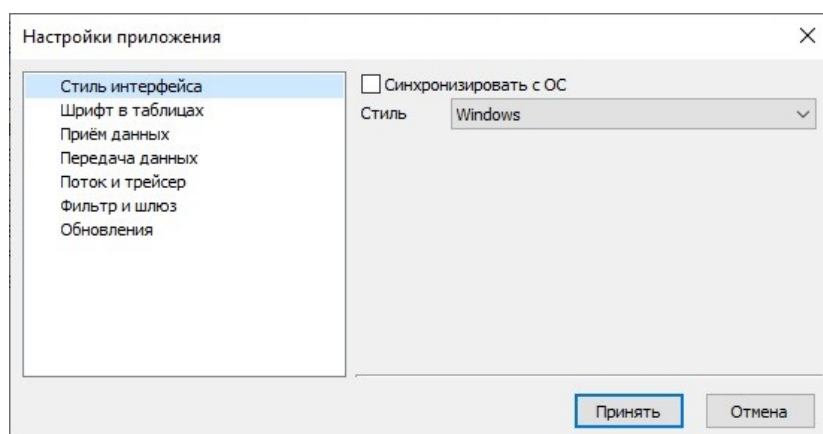
Все Сброс

Для отладки: 1 Текущая строка: 1 Задержка: Авто

13 Дополнительные настройки приложения

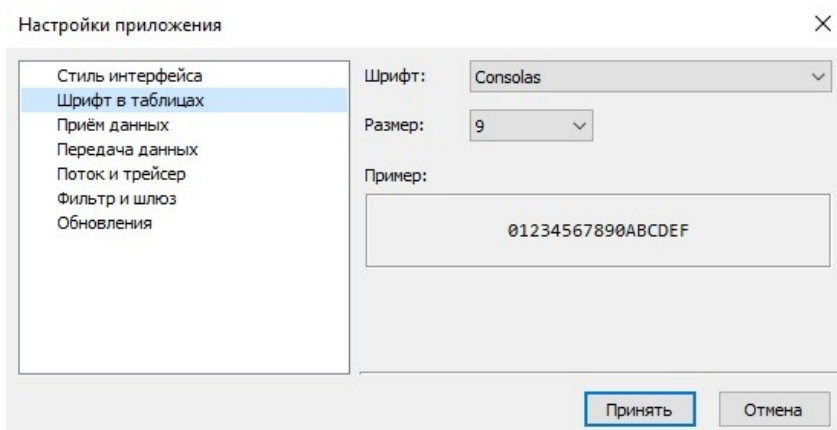


В меню Настройки приложения можно настроить работу интерфейса приложения для повышения удобства использования.



13.1 Вкладка “Стиль интерфейса”

На этой вкладке настраивается стиль отображения программы, можно синхронизировать со стилем Windows



13.2 Вкладка “Шрифт таблицы”

Настройка шрифта отображения данных

Настройки приложения



Стиль интерфейса
Шрифт в таблицах
Приём данных
Передача данных
Поток и трейсер
Фильтр и шлюз
Обновления

☒ Агрегатор уникальных данных сообщения
(необходимо перезапустить приложение)

☒ Подсвечивать изменённые байты
Сбросить после мс
Цвет Красный

☒ Открывать запись потока в отдельном окне
(необходимо перезапустить приложение)

Принять Отмена

13.3 Вкладка “Прием данных”

Настройки вкладки:

- **Агрегатор уникальных данных сообщения** - Включить сбор уникальных данных для принимаемых сообщений с каждым конкретным ID ([см. п.5.4](#)) .
- **Подсвечивать измененный байты** - Изменяющиеся байты данных принятого сообщения будут подсвечиваться выбранным цветом и сохранять выделение в течении установленного времени.
- **Открывать запись потока в отдельном окне** - окно **Поток** будет открываться отдельно.

Настройки приложения



Стиль интерфейса
Шрифт в таблицах
Приём данных
Передача данных
Поток и трейсер
Фильтр и шлюз
Обновления

☐ Открывать передачу в отдельном окне

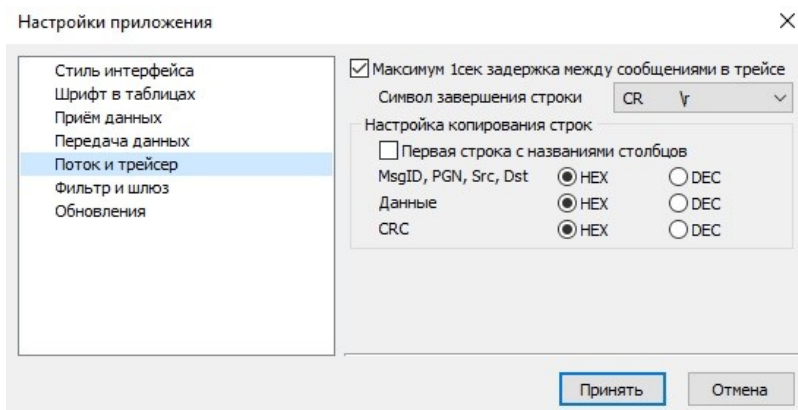
☐ Восстанавливать список на отправку при запуске

Принять Отмена

13.4 Вкладка “Передача данных”

Настройки вкладки:

- **Открывать передачу в отдельном окне** - Окно передачи сообщений будет открываться в отдельном окне
- **Восстанавливать список на отправку при запуске** - После запуска программы, в окне передачи будут сообщения которые были там до закрытия программы.



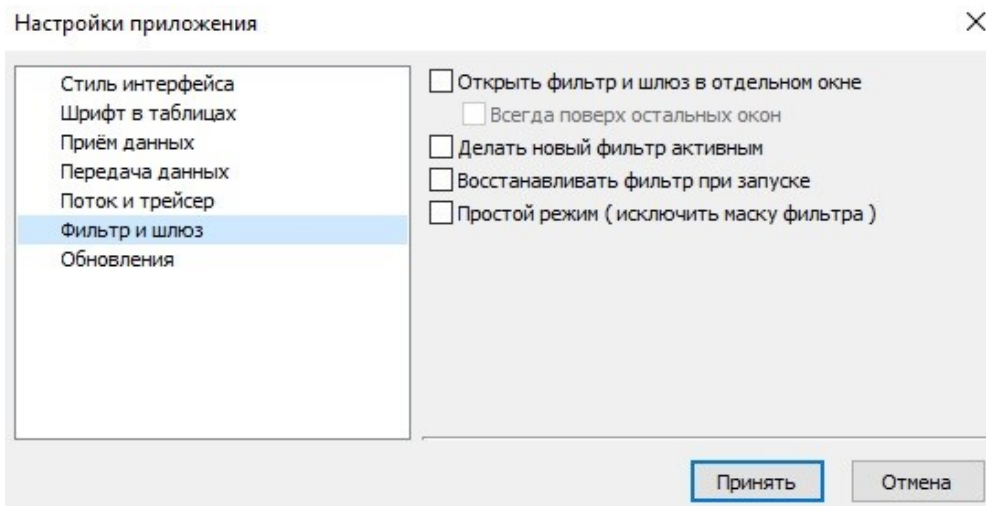
13.5 Вкладка “Поток и трейсер”

Настройки вкладки:

- **Максимум 1сек задержка между сообщениями в трейсере** - В случае если в trace файле есть задержки длительностью более 1 секунды, то они будут приведены к значению 1 секунда.
- **Символ завершения строки** - Вариант конца строки записываемого trace файла. Не рекомендуется менять.
- **Настройка копирования строк** - группа настроек, указывающая в каком виде из отладчика (трейсера) будут копироваться данные в буфер обмена, например для вставки в excel документ.

Первая строка с названиями столбцов — первой строкой в буфере обмена будет название столбцов.

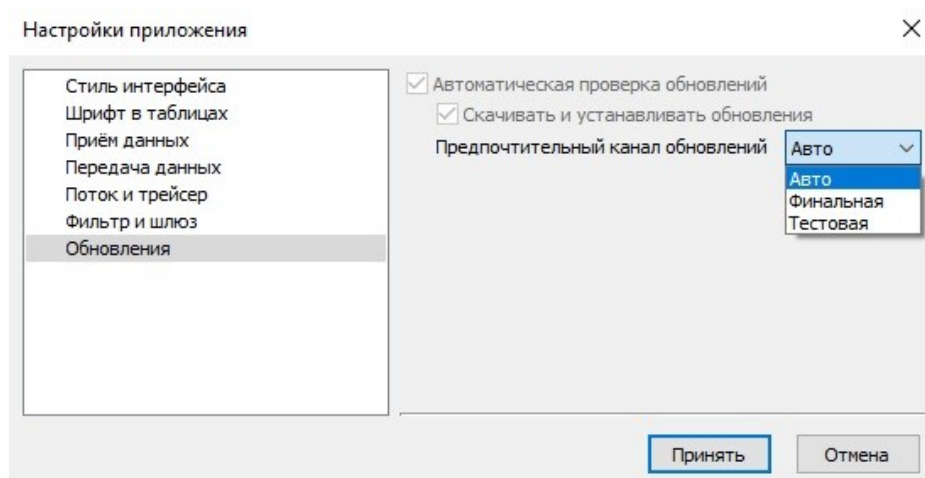
HEX/DEC — Вид копируемых данных: 16-ричная или 10-ричная система представления копируемого числа.



13.6 Вкладка “Фильтр и шлюз”

Настройки вкладки:

- **Открыть фильтр и шлюз в отдельном окне** - Таблица фильтров при ее вызове будет открываться в отдельном окне. Эта опция рекомендуется для мониторов с маленьким разрешением.
- **Делать новый фильтр активным** - После каждого добавления ID сообщения в таблицу фильтров, будет автоматически активирован тот фильтр, в который было добавлено значение ID.
- **Восстанавливать фильтр при запуске** - Таблица фильтров будет сохраняться при закрытии программы и автоматически восстанавливаться при открытии программы.
- **Простой режим (исключить маску фильтра)** - Фильтры будут определяться только значением идентификатора сообщения, маска примет значение 0x7FF\0x1FFFFFFF по умолчанию и будет скрыта.



13.7 Вкладка “Обновления”

На этой вкладке можно включить\отключить автоматическую проверку обновлений.

14. Заключительные положения

- Данное руководство будет дополняться и редактироваться. Следите за новостями.
- В случае если Вы столкнетесь с ошибками в данном руководстве или в программном обеспечении, пожалуйста, сообщите нам на электронную почту info@spectratek.ru
- Разработчики и поставщики программного обеспечения CarBusAnalyzer и оборудования CANHACKER™ не несут ни какой ответственности за последствия экспериментов с сетями передачи данных в исследуемых пользователем автомобилях, специальной техники, блоков управления.